Tema 6

Interiores estelares.

6.1 Introducción.

Como hemos ido viendo en capítulos anteriores, la observación física de las estrellas nos permite establecer algunas características generales de estos sistemas así como algunas pistas sobre su posible historia o evolución. Veamos un breve resumen.

- Las estrellas son cuerpos aproximadamente esféricos cuyas masas, según se deduce del estudio de sistemas binarios, está comprendida, muy mayoritariamente entre $0.1\mathrm{M}_\odot$ y $10\mathrm{M}_\odot$.
- La superficie de las estrellas emite luz; estando las temperaturas características de dicha emisión (tanto efectiva como de color) comprendidas en el rango de $3000 - 50000\mathrm{K}$.
- La luminosidad L varia ampliamente, mucho más que las dos magnitudes anteriores, entre los límites de $10^{-3} - 10^5\mathrm{L}_\odot$.
- En cuanto a su tamaño, su radio varía entre una decena de kilómetros (estrellas de neutrones) o el tamaño de la Tierra (enanas blancas) hasta el radio de la órbita de Marte (supergigantes rojas).
- Sus espectros nos informan de que la atmósfera estelar se encuentra en estado gaseoso y de que su composición química consta, fundamentalmente, de una mezcla de hidrógeno y helio en proporción variable pero próxima a 3:1 y un contenido mucho menor en metales (isótopos más pesados que el He) en una proporción, de a lo sumo unos pocos por ciento de la masa total. El contenido en metales de las estrellas varia ampliamente de unas estrellas a otras (poblaciones estelares), indicando una diferencia genética entre las mismas; pero la abundancia isotópica de dicha fracción metálica es bastante homogénea.
- La secuencia principal tiene el aspecto de ser la primera fase estacionaria de la secuencia evolutiva; tal y como se deduce del estudio de los diagramas color – magnitud de los cúmulos. La luminosidad en dicha secuencia principal está fundamentalmente

determinada por la masa estelar; siendo las más masivas las más luminosas, calientes y de mayor radio.

- Las estrellas se forman en densas nubes moleculares; incluso en la actualidad.
- Las estrellas azules (masivas) tienen una vida más corta en la secuencia principal que las más rojas.
- Las gigantes rojas son estrellas que han evolucionado desde la secuencia principal.
- Las estrellas parecen ser sistemas muy estabilizados. Pocos cambios se han observado en ellas en la historia de la humanidad; y de una de ellas al menos (el Sol), tenemos evidencia, por la presencia de vida sobre nuestro planeta, de que ha estado radiando energía, aproximadamente al mismo ritmo, durante los últimos 3000 millones de años.

La justificación física de estos aspectos es el objeto de la teoría de la estructura y evolución estelar, a cuyas ecuaciones básicas vamos a dedicar este capítulo; pero antes de establecerlas es necesario comentar el **teorema del virial**, sin el cual no es posible comprender el significado de la evolución estelar.

6.2 Teorema del virial.

Consideremos un sistema finito de partículas en interacción gravitatoria. Su energía cinética es:

$$E_c = \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i}{2} v_i^2$$

el momento de cada una de ellas es, por definición:

$$\vec{p}_i = \nabla_{\vec{v}_i} E_c = m_i \vec{v}_i$$

por lo que podemos escribir:

$$\sum_{i=1}^{N} \vec{v}_i \vec{p}_i = \frac{d}{dt} \left\{ \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \vec{p}_i \right\} - \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \dot{\vec{p}}_i$$

Calculemos a continuación el promedio temporal de la expresión anterior en un intervalo τ, suponiendo que el sistema ocupa un recinto finito y que las velocidades de todas las partículas son también finitas. Se tiene:

$$2\overline{E_c} = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \left[\frac{d}{dt} \left\{ \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \vec{p}_i \right\} - \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \dot{\vec{p}}_i \right] dt$$

pero el promedio de la derivada de una función acotada tiende a cero con $\tau \to \infty$; por lo que se tiene:

$$2\overline{E_c} = -\overline{\sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \dot{\vec{p}}_i} = -\overline{\sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \nabla_i V}$$

donde hemos utilizado la segunda ley de Newton al substituir $\dot{\vec{p}}_i$ por la correspondiente fuerza en función de la energía potencial gravitatoria V. Pero la energía potencial gravitatoria es una función homogénea de grado -1 de los $\vec{r}_i$; por lo que, por el teorema de Euler [1] , se tendrá:

$$\sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \nabla_i V = -V$$

y

$$2\overline{E_c} = -\overline{V}$$

Consideraciones estadísticas, para un sistema de gran número de partículas en un estado estacionario nos permite cambiar el promedio temporal de una magnitud por su valor en cada instante; por lo que la expresión anterior (teorema del virial) puede escribirse directamente:

$$2E_c = -V$$

Por otro lado, la Energía potencial gravitatoria es:

$$V = -\sum_{i \neq j}^{N} G \frac{m_i m_j}{r_{ij}}$$

y basta hacer la sustitución $\vec{r}_i \mapsto \lambda \vec{r}_i$ para que las distancias cambien en $r_{ij} \mapsto \lambda r_{ij}$ y se tenga:

$$V(\lambda) = \lambda^{-1} V(1)$$

luego V es homogénea de grado -1 y queda pues justificado el teorema del virial.

6.2.1 Consecuencias del teorema del virial.

Si unimos la definición de energía mecánica total E al teorema del virial, se tiene:

$$\begin{aligned} E &= E_c + V \\ 0 &= 2E + V \end{aligned}$$

[1] Antes de obtener alguna consecuencia de este resultado, quizás resulte conveniente justificar el teorema de Euler utilizado y que la energía gravitatoria sea una función homogénea de grado -1. Una función $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ se dice homogénea de grado k en las x_i si al hacer la sustitución $x_i \mapsto \lambda y_i$ se tiene:

$$f(\lambda y_1, \lambda y_2, \ldots, \lambda y_n) = \lambda^k f(y_1, y_2, \ldots, y_n)$$

El teorema de Euler sigue al derivar la expresión anterior respecto a λ

$$\frac{df}{d\lambda} = k\lambda^{k-1} f(y_1, y_2, \ldots, y_n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i}{d\lambda} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} y_i$$

y particularizar para $\lambda = 1$ ($x_i \equiv y_i$):

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = kf$$

que es el resultado utilizado.

por lo que, a cada energía total E, se tiene una única configuración de reparto entre la energía cinética y la potencial:

$$\begin{aligned} E_c &= -E \\ V &= 2E \end{aligned}$$

(en un sistema gravitatorio ligado, la energía total es negativa; si el sistema no fuese ligado, no existirían estados estacionarios ni seria válido el tratamiento anterior al no moverse en un recinto acotado), por lo cual, si el sistema es aislado ($E =$ cte.) debe adoptar una configuración de equilibrio única y dependiente del valor de E.

Si aceptamos que el sistema se comporta como un gas ideal, la energía cinética media por partícula es proporcional a la temperatura absoluta (media) de dicho gas; por lo que un sistema autogravitante, en equilibrio y de tamaño finito, se caracteriza por una temperatura media finita $T > 0$. Pero la materia a temperaturas distintas del cero absoluto genera un campo de radiación que tiende a escapar hacia el exterior. Para esto es necesario un gradiente de temperatura en el sistema, pero, como veremos al estudiar los modelos politrópicos de estrellas, esto es la norma, ya que la única posibilidad de tener un sistema autogravitante isotermo es que su masa sea infinita, caso que excluimos de nuestro tratamiento. Así pues, *no es posible tener un sistema autogravitante finito en equilibrio termodinámico;* ya que su tendencia es a perder energía por radiación. El ritmo al que esto ocurre dependerá de varias cosas, como por ejemplo de la opacidad del material, y en todo caso, sólo durante intervalos de tiempo moderados podremos considerar al sistema como cuasi-estacionario. Si diferenciamos las expresiones anteriores, tendremos:

$$\begin{aligned} \delta E &= -\delta E \\ \delta V &= 2\delta E \end{aligned}$$

y puesto que una pérdida de energía por radiación supone $\delta E < 0$, podemos concluir:

1. $\delta E_c > 0$: La temperatura del sistema aumenta.

2. $\delta V < 0$: Es decir, el sistema se contrae.

Así pues, la energía interna del gas, E, irá disminuyendo paulatinamente y la tendencia evolutiva del sistema es la de ir perdiendo calor, contraerse y calentarse; comportándose como un sistema de capacidad calorífica negativa en contacto (radiación) con una fuente térmica exterior (el vacío). Pero tal sistema es inestable y evoluciona hacia la catástrofe. La vida de una estrella es una lucha continua contra esta catástrofe, destino hacia el cual es conducida por la gravedad, la más débil de las cuatro fuerzas de la naturaleza pero que, al ser de largo alcance y universal (afecta a todo tipo de materia y energía), domina la física de los sistemas de gran masa. El destino final de la estrella, tras una contracción ilimitada, cabe esperar que sea, según la Relatividad General, un *agujero negro*; pero ciertos factores pueden frenar temporal o definitivamente esta tendencia.

Temporalmente. La contracción de la nube de gas puede ser frenada temporalmente por cualquier mecanismo capaz de aumentar su energía interna a expensas de otra fuente; tal y como ocurre con las reacciones nucleares de fusión. Mientras tales mecanismos actúen, pueden compensar la pérdida de energía interna por radiación.

Permanentemente. La degeneración del gas electrónico puede ser capaz de equilibrar las fuerzas de gravedad, la materia escapa a las ligaduras del teorema del virial, por (decirlo de alguna manera) y puede formar un cuerpo condensado, estructuralmente estable con independencia de su temperatura; tal y como un cuerpo planetario o una estrella degenerada de electrones (enana blanca) o de neutrones, cuyo destino último es el enfriamiento.

Estas consideraciones bastan para trazar, a grandes rasgos, la historia evolutiva de una estrella. Partiendo de una nube de gas en contracción (protoestrella), esta se irá contrayendo paulatinamente mientras radia energía y aumenta su temperatura; si este calentamiento llega a ser suficiente (lo que requiere una masa mínima de $0.07\mathrm{M}_\odot$ empezará a formar helio por fusión del hidrógeno de su núcleo. La energía liberada en la fusión se convierte en energía interna del gas y, por lo tanto, según el teorema del virial tenderá a dilatar la estrella y a (curiosamente) enfriarla; estableciéndose una cadena de realimentación negativa que conduce a una situación estable, donde se genera estrictamente la misma energía que se radia. Esta situación es transitoria, y dura mientras exista combustible nuclear. Al agotarse este último, la estrella emprende otra vez su caída gravitatoria; contracción más nuevo aumento de temperatura. Si pueden encenderse otras cadenas nucleares, la historia se repite, pero a la larga, o la contracción se frena por degeneración o se acabará en la situación de singularidad gravitatoria.

6.3 Equilibrio hidrostático.

Según hemos visto, el teorema del virial implica para un sistema autogravitante un estado estable (o *"cuasi"*) para cada valor de la energía interna E. Supongamos que se trata de un cuerpo esférico de radio R. La energía potencial será $V \propto R^-1$ por lo que resulta también que $E_c \propto R^-1$ y la temperatura media $T \propto E_c \propto R^-1$. Sobre cada elemento de masa del sistema opera, por una parte, la aceleración de la gravedad producida por la masa contenida en la esfera de radio igual a la distancia del elemento de masa al centro, y por otra parte, la presión gaseosa. El sistema forma una configuración estable entre dos fuerzas opuestas que se equilibran; situación que se denomina de **equilibrio hidrostático**. Podemos ver que el equilibrio es estable con la siguiente argumentación: la aceleración de la gravedad resulta ser proporcional a R^-2 , y en un gas ideal, la presión es $\propto \rho T$ siendo ρ la densidad, que a su vez es $\rho \propto R^-3$. Resulta pues, que p7R y los gradientes de presión (que son, como veremos, quienes equilibran a las fuerzas gravitatorias) proporcionales a R^-5; por lo que, si se causase una contracción adiabática a la estrella, las fuerzas de presión tenderían a crecer más rápidamente que las gravitatorias, tendiendo a restablecer el equilibrio dilatando al sistema. Lo mismo ocurriría en el caso de una dilatación; por lo que la situación es de estabilidad estructural frente a perturbaciones. Además, con la siguiente argumentación (bastante grosera, por cierto), podemos ver que los tiempos de respuesta del sistema para buscar la configuración de equilibrio, son excepcionalmente cortos en el caso de una estrella. Supongamos que como consecuencia de una perturbación, sobre cada elemento de masa exista una descompensación de las fuerzas, equivalentes a una pequeña fracción f de la aceleración total de la gravedad

$$a \approx fG\frac{M}{R^2}$$

en un intervalo de tiempo t, dicha aceleración causaría un desplazamiento del elemento

$$l = \frac{at^2}{2}$$

para obtener una grosera estimación de los tiempos de respuesta, podemos preguntarnos cuanto tiempo es necesario para recorrer la misma fracción f del radio estelar $l \approx fR$; con lo que

$$t \approx \sqrt{\frac{2l}{a}} = \sqrt{\frac{2fR}{f\frac{GM}{R}}} = \sqrt{\frac{2R^3}{GM}} \approx 37 \text{ min.}$$

si substituimos los valores de radio y masa solares. Se trata de un orden de tiempos muy breves, y es esta una de las razones que nos permitían considerar situaciones cuasiestáticas en los apartados anteriores. Cualquier desviación respecto a un equilibrio hidrostático riguroso, es rápidamente corregida por la estrella; con lo cual, acabamos de establecer una de las características fundamentales de los interiores estelares, que pasamos a formular seguidamente.

Consideremos el elemento dm de la figura 1, la fuerza gravitatoria que actúa sobre él es:

$$-g\,dm = -g\rho\,dV = -g\rho\,dS\,dr$$

siendo ρ su densidad y g la aceleración de la gravedad. Por otro lado, la suma algebraica de las fuerzas de presión sobre sus caras es:

$$p\,dS - (p + dp)\,dS = -dp\,dS$$

teniéndose que, como consecuencia del equilibrio hidrostático, la suma de ambas debe ser nula

$$(-g\rho\,dr - dp)\,dS = 0$$

La masa M_r contenida en la esfera de radio r

$$M_r = \int_0^r \rho 4\pi r^2\,dr$$

que también puede ser definida por la ecuación diferencial

$$\frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho$$

con la condición de contorno:

$$M_r = 0 \quad \text{en} \quad r = 0$$

juega un papel fundamental en toda la teoría de interiores; con ella, la condición del equilibrio hidrostático puede formularse:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{dp}{dr} & = -\rho\frac{GM_r}{r^2} \\ \frac{dM_r}{dr} & = 4\pi r^2\rho \end{array} \right.$$

que es un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 2 para las dos variables M_r y p con las condiciones de contorno:

$$\begin{cases} M_r = 0 & \text{en } r = 0 \\ r = 0 \text{ y } p = 0 & \text{en } r = R, \text{ radio total de la estrella.} \end{cases}$$

Si la densidad ρ fuese una función exclusiva de la presión, como veremos que es el caso de las estrellas degeneradas, el sistema anterior de ecuaciones resultaría completo y podría ser resuelto para establecer las características estructurales de las estrellas; pero en el caso general, la densidad de la materia depende tanto de la presión como de su temperatura, y la distribución de esta, es desconocida. Si la estrella está en equilibrio radiativo, sabemos que es posible expresar su gradiente de temperatura si se conoce la luminosidad que atraviesa cada nivel; pero ésta, a su vez, dependerá del ritmo de las reacciones nucleares de su interior, y por tanto, de la distribución de temperaturas. Resulta evidente por tanto, que las dos ecuaciones anteriores no bastarán en general, para resolver la estructura de la estrella; siendo necesario tratar simultáneamente la generación y transporte de energía en su interior.

A pesar de lo anterior, lo que si podemos hacer es establecer algunos órdenes de magnitud de las variables implicadas a partir de las ecuaciones anteriores. Así, dividiendo las dos ecuaciones anteriores, podemos escribir:

$$dp = -\frac{GM_r}{4\pi r^4}\, dM_r$$

e integrando desde el centro hasta R:

$$\int_{p_c}^{0} dp = -\frac{G}{4\pi}\int_0^M \left(\frac{M_r}{r^4}\right) dM_r$$

donde p_c es la presión en el centro y M la masa total de la estrella: $M = M_r(R)$. Por el teorema del valor medio, se tendrá:

$$p_c = \frac{G}{4\pi}\left\|\frac{M_r}{r^4}\right\| M$$

donde la cantidad entre barras corresponde al valor de dicha magnitud en algún punto intermedio del intervalo de integración. Para obtener órdenes de magnitud, supongamos un valor aproximado para el Sol de

$$\left\|\frac{M_r}{r^4}\right\| = \frac{\mathrm{M}_\odot/2}{(\mathrm{R}_\odot/2)^4} = 8\frac{\mathrm{M}_\odot}{\mathrm{R}_\odot^4}$$

con lo que

$$p_c = 2\pi G\frac{\mathrm{M}_\odot}{\mathrm{R}_\odot^4} \approx G\frac{\mathrm{M}_\odot}{\mathrm{R}_\odot^4} \approx 10^{16} \quad \mathrm{din/cm^2}$$

valor que, a su vez, permite establecer una estimación de la temperatura media:

$$\overline{T} = \frac{1}{M}\int_0^M T\, dM_r = \frac{1}{M}\int_0^M \frac{pm}{\rho K_B}\, dM_r$$

donde se ha supuesto un gas ideal, m es la masa media por partícula y K_B es la constante de Boltzmann. Cambiando de variable independiente:

$$\overline{T} = \frac{1}{M}\int_0^R \frac{pm}{\rho K_B} 4\pi r^2 \rho\, dr = \frac{4\pi m}{K_B M}\int_0^R pr^2\, dr = \frac{4\pi m}{K_B M}\int_0^R p\, d\left(\frac{r^3}{3}\right)$$

y, una vez más, utilizando el teorema del valor medio:

$$\overline{T} = \frac{4\pi m}{K_B M}\, \|p\|\, \frac{R^3}{3}$$

En esta expresión, con m igual a la masa del átomo de hidrógeno, los parámetros del Sol y $\|p\|$ una fracción de la presión central anteriormente encontrada (p. ej., $\|p\| = p_c/4$), obtenemos:

$$T \approx 10^7 \text{ K}$$

para nuestra estrella.

Son varias las conclusiones que se pueden extraer de estos órdenes de magnitud encontrados. En primer lugar, el producto $K_B T$ es del orden del KeV y la radiación térmica del interior solar es predominantemente radiación X. El valor de $K_B T$ es muy superior a cualquier energía de ionización y de disociación molecular, y como consecuencia, la materia estelar está, fundamentalmente, completamente ionizada, salvo en las regiones más corticales donde sabemos que las temperaturas son del orden de 10^3 a 10^4 K. La elevada temperatura interior, también hace prever la posibilidad de que la presión de radiación pueda suponer una contribución importante a la ecuación de estado del material. Por otro lado, el volumen ocupado por las partícula (núcleo atómico o electrón) de un gas ionizado es infinitamente menor que el que ocuparían átomos neutros; y esto, junto a las elevadas temperaturas y moderadas densidades (del orden de 1 gr/cm), hacen razonable la suposición hecha hasta aquí: que el material se comporte como un gas ideal; piénsese que, con las distancias medias que implica el valor anterior de la densidad, la energía electrostática por partícula de este plasma es, también, muy inferior al producto $K_B T$. Finalmente, no se puede perder de vista que las presiones son formidables, y esto puede, en determinadas circunstancias, llevar a la degeneración de la componente electrónica del gas.

6.4 Balance térmico.

En el interior estelar se producen reacciones nucleares que liberan energía. Si ε es la potencia generada por unidad de masa y la estrella está en estado estacionario, la luminosidad emergente de cada capa esférica de radio r es:

$$L_r = \int_0^r 4\pi r^2 \rho\varepsilon\, dr$$

o bien, en forma diferencial:

$$\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho\varepsilon$$

teniéndose como condición de contorno: $L_r = 0$ en $r = 0$. La luminosidad total de la estrella es simplemente: $L = L_r(R)$.

Si la estrella no está en estado estacionario, parte de la energía producida puede invertirse en aumentar la energía interna del gas, realizar trabajo o modificar su estructura química (ionización, disociación). La cantidad de calor retenida en tales casos es, de acuerdo con el primer principio de la termodinámica:

$$\delta Q = T\,dS = dU + p\,dV - \sum_i \mu_i\,dn_i$$

(μ_i es el potencial químico del constituyente i, y n_i el número de partículas del mismo por unidad de masa). Este calor retenido no participa en el flujo de energía, por lo que será necesario escribir:

$$\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \left[\varepsilon - T\frac{dS}{dt}\right]$$

donde la entropía S se entiende por unidad de masa. Por ejemplo, en un gas ideal monoatómico se tiene que

$$S = NK_B \ln\left(T^{1/(\gamma-1)}V\right) \qquad \left\{\begin{array}{ll} V & = 1/\rho \\ \gamma & = 5/3 \end{array}\right.$$

donde N es el número de partículas por unidad de masa y V el volumen específico; en este caso se tendrá:

$$\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \left[\varepsilon - \frac{3}{2}\rho^{2/3}\frac{d}{dt}\left(\frac{p}{\rho^{5/3}}\right)\right]$$

y el término temporal da cuenta del balance de calor en contracciones o expansiones de la materia estelar, o de cambios de temperaturas que puedan tener lugar, por ejemplo, durante la contracción virial de la fase protoestelar.

Si la estrella (o una determinada capa de ella) está en equilibrio radiativo, este flujo neto de energía esta relacionado con el gradiente de temperatura a través de:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\rho\kappa_R(T)L_r}{64\pi\sigma_s R^2 T^3} = \left.\frac{dT}{dr}\right|_{\text{rad}}$$

expresión que puede suponerse corregida para tener en cuenta el transporte simultáneo de calor por conducción, ya que en este proceso, el flujo transportado también es proporcional al gradiente de temperatura y puede, por tanto, introducirse una opacidad que dé cuenta simultáneamente de los dos tipos de transportes; no obstante, en ambientes estelares normales (sin degeneración), esta corrección es muy pequeña. Un problema diferente es, sin embargo, el desarrollo de inestabilidades convectivas; en cuyo caso, el transporte de energía es simultáneo con el transporte de materia. En su momento trataremos de la convección; por ahora, baste con decir que el gradiente real de temperatura en cada capa será:

$$\frac{dT}{dr} = \left\{\begin{array}{ll} \left.\frac{dT}{dr}\right|_{\text{rad}} & \text{si } \left.\frac{dT}{dr}\right|_{\text{rad}} < \left.\frac{dT}{dr}\right|_{\text{crit}} \\ \left.\frac{dT}{dr}\right|_{\text{conv}} & \text{si } \left.\frac{dT}{dr}\right|_{\text{rad}} > \left.\frac{dT}{dr}\right|_{\text{crit}} \end{array}\right.$$

donde $(dT/dr)_{\text{conv}}$ es el gradiente de temperatura que se establece en presencia de convección, y $(dT/dr)_{\text{crit}}$ es un valor crítico, que aparece en la teoría y que indica la frontera de la inestabilidad convectiva.

6.5 Primera forma de las ecuaciones del interior.

Disponemos ya de las ecuaciones necesarias para poder calcular modelos de interiores. Son las siguientes:

$$\begin{cases} \frac{dp}{dr} &= -\rho\dfrac{GM_r}{r^2} & \text{equilibrio hidrostático} \\ \frac{dM_r}{dr} &= 4\pi r^2\rho & \text{balance de masas} \\ \frac{dL_r}{dr} &= 4\pi r^2\rho\left[\varepsilon - T\dfrac{dS}{dt}\right] & \text{balance de energía} \\ \frac{dT}{dr} &= \begin{cases} \left.\dfrac{dT}{dr}\right|_{\text{rad}} \\ \left.\dfrac{dT}{dr}\right|_{\text{conv}} \end{cases} & \text{ecuación de transporte} \end{cases}$$

sistema diferencial de cuarto orden que debe resolverse junto a cuatro condiciones de contorno. Tres de ellas ya han sido mencionadas; la anulación en $r = 0$ de la luminosidad y la masa, y de la presión en el exterior de la estrella; la cuarta, para la temperatura, resulta algo más complicada. En efecto, podríamos poner simplemente $T = 0$ en $r = R$, pero esto resulta un poco brutal y resultaría más justo, recordando la aproximación de Eddington [2]:

$$T^4 = \frac{3}{4}T_e^4(\tau + 2/3)$$

tomar en $\tau = 0$

$$T = \sqrt[4]{\frac{1}{2}}T_e = 0.84T_e$$

o bien, lo que resulta más correcto, seguir el camino siguiente.

La expresión de Eddington es de la forma $T = T(L, R, \tau)$ ya que $L = 4\pi R^2\sigma_s T_e^4$ y es el caso más sencillo de dependencia entre T y L, R y τ que puede suministrar un modelo de atmósfera. Por otro lado, si combinamos la ecuación del equilibrio hidrostático con la definición de profundidad óptica

$$\begin{cases} dp &= -\rho\frac{GM}{R^2}\,dr \\ d\tau &= -\rho\kappa_R(T)\,dr \end{cases} \quad \text{en la atmósfera} \begin{cases} r \approx R \\ M_r \approx M \end{cases}$$

se tiene:

$$\frac{dp}{d\tau} = \frac{GM}{\kappa_R R^2}$$

[2] Ver capítulo sobre transporte de fotones

pero para $\tau \to 0$, $\rho \to 0$ y la presión debe reducirse a la de radiación al anularse la gaseosa; pero la presión de radiación es $(1/3)aT^4$, por lo que la ecuación anterior con la condición de contorno

$$p = \frac{1}{3} a T^4(L, R, 0)$$

permite establecer $p(\tau)$ para la atmósfera, y en lugar de escribir directamente la cuarta ecuación de contorno para la temperatura en las ecuaciones del interior, *"conectar"* la solución del interior con la atmosférica en alguna capa de esta zona. Para esto podemos (arbitrariamente) elegir la correspondiente al valor $\tilde{\tau}$ tal que

$$T(L, R, \tilde{\tau}) = T_e$$

(en la aproximación de Eddington sería $\tilde{\tau} = 2/3$). Teniendo pues, la posibilidad de contar con un modelo de atmósfera correcto, el conjunto de condiciones de contorno es:

$$r = 0 \quad \begin{cases} L_r = 0 \\ M_r = 0 \end{cases} \quad ; \quad r = R \quad \begin{cases} T = T_e \\ p = p(\tilde{\tau}) \end{cases}$$

Está claro que para poder acometer la integración del sistema de ecuaciones del interior, será preciso conocer las funciones que figuran en él. Designando por χ la composición química, tendremos que definir:

1. Las ecuaciones de estado:

$$\rho = \rho(p, t, \chi)$$
$$S = S(p, t, \chi)$$

2. La opacidad de Rosseland:

$$\kappa_R = \kappa_R(p, t, \chi)$$

3. La generación de energía por fusión:

$$\varepsilon = \varepsilon(p, t, \chi)$$

4. Los parámetros de la convección

$$\left.\frac{dT}{dr}\right|_{\text{conv}} \quad \text{y} \quad \left.\frac{dT}{dr}\right|_{\text{crit}}$$

Por lo que será preciso discutir cada uno de estos apartados si queremos llegar a comprender la fenomenología estelar.

Las soluciones del sistema son las cuatro funciones $P(r)$, $T(r)$, $M_r(r)$ y $L_r(r)$, cuyo aspecto, para una estrella como el Sol, es el que se muestra en la figura 2. Ni que decir tiene que la integración de las ecuaciones del interior sólo puede ser realizada numéricamente, y es de resaltar que el notable avance realizado en las últimas décadas, en el conocimiento

de la estructura y evolución de las estrellas, se debe al desarrollo alcanzado, tanto en los ordenadores, como por los algoritmos de resolución de sistemas diferenciales. En particular, es necesario resaltar la deuda que tiene la astrofísica con el desarrollo de un algoritmo extremadamente eficiente, debido a Henyey, para resolver los sistemas de ecuaciones lineales algebraicos de matriz tridiagonal por cajas, que son los que resultan al traducir las ecuaciones diferenciales del interior en sistemas de ecuaciones en diferencias para su integración numérica.

6.6 Segunda forma de las ecuaciones del interior.

Las ecuaciones anteriores no son la mejor forma de describir la física de los interiores estelares; siendo conveniente cambiar la variable independiente de la r a la M_r . Una de las razones es que lo normal será querer establecer un modelo estructural para una estrella de una determinada masa , y no de un determinado radio; y para este fin, será más sencillo integrar las ecuaciones desde $M_r = 0$ hasta la masa deseada, que integrarlas desde $r = 0$ hasta un radio desconocido, tal que $M_r(R) = M$. Al tratar de las secuencias evolutivas, aparecerán, además, otras razones aún más imperiosas.

Si invertimos la segunda de las ecuaciones del interior, y dividimos las demás por ella, resulta:

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial M_r} & = -\dfrac{GM_r}{4\pi r^4} & \text{equilibrio hidrostático} \\ \frac{\partial r}{\partial M_r} & = \dfrac{1}{4\pi r^2 \rho} & \text{balance de masas} \\ \frac{\partial L_r}{\partial M_r} & = \varepsilon - T\dfrac{\partial S}{\partial t} & \text{balance de energía} \\ \frac{\partial T}{\partial M_r} & = \begin{cases} -\dfrac{3\kappa_R L_r}{256\pi\sigma_s T^3 r^4} \\ \dfrac{1}{4\pi r^2 \rho}\left.\dfrac{dT}{dr}\right|_{\text{conv}} \end{cases} & \text{ecuación de transporte} \end{cases}$$

La razón de haber sustituido las derivadas totales por parciales es que al tratar secuencias evolutivas, las funciones implicadas p, T etc. resultan ser, lógicamente, funciones del tiempo y de M_r. Las condiciones de contorno son ahora:

$$M_r = 0 \quad \begin{cases} L_r = 0 \\ r = 0 \end{cases} \qquad M_r = M \quad \begin{cases} T = T_e(L, R, \tilde{\tau}) \\ p = p(\tilde{\tau}) \end{cases}$$

6.7 Secuencias evolutivas.

Para la realización de cualquier modelo, además de fijar las funciones de estado, opacidades etc, será necesario definir la composición química de cada estrato de la estrella; y como esto no tiene sentido hacerlo arbitrariamente, habrá que preguntarse cual será la situación más simple que tenga sentido físico. La situación más sencilla es, naturalmente, establecer modelos estacionarios donde la composición sea homogénea en todo el volumen de la estrella. Podemos sentirnos afortunados porque, en contra de lo que suele ocurrir en todas

las ciencias de la naturaleza, donde los modelos más sencillos suelen carecer de otro interés que no sea académico, la situación que acabamos de mencionar corresponde a una situación extremadamente importante: la secuencia principal. De acuerdo con nuestro conocimiento observacional, las estrellas se forman por contracción de nubes de gas y polvo interestelares inicialmente en estado turbulento, que tras sufrir un proceso desestabilizador, como puede ser el ser atravesadas por la onda de choque de una explosión de supernova cercana, inicia una cadena de fragmentaciones y condensaciones. Cada uno de los fragmentos da lugar a una protoestrella en contracción gravitatoria, siguiendo el camino marcado por el teorema del virial, aumentando su temperatura y densidad. La masa de gas de la protoestrella resulta tener una composición homogénea, tanto por su origen (turbulencia) como por atravesar (según la teoría) fases completamente convectivas en las que su materia resulta perfectamente mezclada. Cuando las temperaturas de su centro son lo suficientemente altas, el inicio de las reacciones de fusión del hidrógeno detiene la contracción; encontrándose ya la estrella situada sobre la secuencia principal. Por lo tanto, el modelo estacionario de composición homogénea corresponde, a esta fase de la vida de la estrella, o más justamente, a la denominada **secuencia principal de edad cero** o sencillamente **ZAMS** [3]. El modelo más sencillo corresponde a una situación física concreta.

Sobre la ZAMS, la luminosidad total de la estrella $L = L_r(M)$ y su radio $R = r(M)$, a la vista de las ecuaciones del interior, y supuesta una misma composición química, resultan ser funciones exclusivas de un único parámetro; la masa del objeto. Este resultado suele denominarse **teorema de Voght-Russell** y justifica, teóricamente, la relación masa-luminosidad establecida observacionalmente, lo que es equivalente, la propia aparición de la secuencia principal sobre el diagrama H-R.

Imaginemos que hemos trazado ya el modelo estructural de edad cero de una estrella de masa M y composición dada. ¿Cómo será esa misma estrella cierto tiempo después? Está claro que la composición habrá dejado de ser homogénea por la diferente intensidad de las reacciones de fusión en cada estrato de la estrella; y serán este envejecimiento del material y el gradiente de composición establecido, las claves de la evolución estelar. Si queremos trazar modelos estructurales para fases evolucionadas, será preciso calcular, en cada estrato, la nueva composición del material por el procedimiento siguiente.

Consideremos la composición expresada por un vector $\chi = [\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_n]$ donde cada componente χ es la fracción másica del elemento i en cada estrato de la estrella. En general, la energía nuclear producida en cada posición, ε, será la suma de las contribuciones ε_k de cada reacción presente

$$\varepsilon = \sum_k \varepsilon_k$$

Para cada elemento i, las reacciones en las que participa pueden agruparse en dos bloques, las reacciones k' que lo destruyen y las k'' que lo producen; por lo que la evolución del contenido en i puede formularse:

$$\frac{\partial \chi_i}{\partial t} = -\sum_{k'} \frac{\varepsilon_{k'}}{Q_{ik'}} + \sum_{k''} \frac{\varepsilon_{k''}}{Q_{ik''}}$$

donde $Q_{ik'}$ es la energía producida cuando se destruye un gramo de i en la reacción k' y $Q_{ik''}$ es la que se produce cuando se crea un gramo del mismo elemento en k''. Esta expresión es

[3] de sus siglas en inglés: *Zero Age Main Sequence*.

la correcta cuando no hay convección y, por tanto, mezcla del material (equilibrio radiativo). Si en una determinada zona el transporte de energía es por convección, dado que las escalas de tiempo para la mezcla del material son muy pequeñas frente a los tiempos de evolución, podemos considerar que en el interior de dicha región la mezcla es instantánea y escribir:

$$\frac{\partial \chi_i}{\partial t} = \frac{\displaystyle\int_{\text{conv}} \left(-\sum_{k'} \frac{\varepsilon_{k'}}{Q_{ik'}} + \sum_{k''} \frac{\varepsilon_{k''}}{Q_{ik''}} \right) dM_r}{\displaystyle\int_{\text{conv}} dM_r}$$

donde las integrales se extienden a toda la zona de mezcla.

De esta forma, dado un modelo para $t = 0$ (ZAMS), podemos calcular otro para $t = \Delta t$, dando las composiciones por

$$\chi_i(\Delta t, M_r) = \chi(0, M_r) + \frac{\partial \chi_i}{\partial t} \Delta t$$

suponiéndolo estacionario. Una vez obtenido este, al compararlo con el anterior podremos calcular el término (dS/dt) y volver a reajustar el modelo. Se hace necesaria una técnica iterativa; pero esto no supone un gasto adicional de tiempo de cálculo puesto que el propio método de resolución de las ecuaciones lo es, y basta la estimación del termino no estacionario en las soluciones parciales intermedias para tener el problema resuelto directamente.

Procediendo de la forma indicada, es posible extender el proceso a diferentes instantes de tiempo por sucesivos incrementos Δt, $\Delta t'$, $\Delta t''$, etc.; estableciéndose una **secuencia evolutiva** para la masa y composición inicial dada. Característico de la evolución estelar son los reajustes de masas en el interior de la estrella así como de su tamaño, como puede verse en los correspondientes diagramas luminosidad-temperatura efectiva. Aquí es donde resulta esencial el haber transformado las ecuaciones a la variable M_r, ya que de lo contrario se estaría en un aprieto si necesitásemos establecer de antemano a qué posición en r debemos asignar las nuevas composiciones obtenidas con las ecuaciones anteriores.

6.8 Ecuaciones de estado de la materia estelar.

En apartados anteriores hemos desarrollado las razones por las cuales es de esperar que la materia estelar se comporte, frecuentemente, como un gas ideal monoatómico; por lo que comenzaremos la discusión de la ecuación de estado en este supuesto, pasando a analizar, posteriormente, las principales desviaciones que debemos prever respecto a este comportamiento (i.e. degeneración, efectos relativistas, presión de radiación e ionización parcial). Nuestro objetivo es establecer una relación funcional del tipo:

$$\Phi(p, T, \rho, \text{composición química}) = 0$$

siendo p la presión, T la temperatura absoluta y ρ la densidad del material.

En lo sucesivo, será frecuente hacer referencia a la composición química de la materia utilizando la siguiente nomenclatura:

N: Número total de partículas.

N_i: Número de partículas de cada especie (electrones, iones, átomos o núcleos).

n,n_i: Las correspondientes densidades volumétricas de estas partículas.

χ_i: Fracción másica de cada especie (con $\sum_i \chi_i = 1$).

Para la mayor parte de los problemas, es suficiente una descripción simplificada de la composición, indicando tan sólo las fracciones másicas del hidrógeno, helio y metales; utilizándose la notación X, Y, y Z, respectivamente, para dichas fracciones ($X+Y+Z=1$). Por ejemplo: $X = 0.70$, $Y = 0.28$, $Z = 0.02$.

6.8.1 El gas ideal.

La ecuación de estado del gas ideal puede escribirse de diversas formas, nosotros nos basaremos en la siguiente:

$$p = \frac{N}{V} K_B T = n K_B T$$

siendo K_B la constante de Boltzmann. Otras formas equivalentes y útiles son las siguientes:

$$p = \sum_i n_i K_B T = \sum_i \frac{m_i n_i}{m_i} K_B T = \sum_i \frac{\rho_i}{m_i} K_B T$$

siendo m_i la masa de cada tipo de partículas y ρ su densidad másica. Si introducimos el peso melecular de cada especie μ_i , de forma que $m_i = \mu_i H$, siendo H la masa del átomo de hidrógeno, y definimos el peso molecular medio de la materia estelar μ de forma que:

$$\frac{\rho}{\mu H} = \sum_i \frac{\rho_i}{m_i} = \sum_i \frac{\rho_i}{\mu_i H}$$

y como $\rho_i = \chi_i \rho$, se tendrá:

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i \frac{\chi_i}{\mu_i}$$

y la ecuación de estado puede escribirse en la forma:

$$p = \frac{\rho}{\mu H} K_B T$$

y además, se tienen las relaciones:

$$\begin{aligned} n &= \tfrac{\rho}{\mu H} \\ n_i &= \tfrac{\rho_i}{\mu_i H} = \tfrac{\chi_i \rho}{\mu_i H} = \chi_i \tfrac{\mu}{\mu_i} n \end{aligned}$$

Con frecuencia es necesario separar la contribución electrónica de la iónica; es decir:

$$p = p_{\text{ion}} + p_e = n_{\text{ion}} K_B T + n_e K_B T$$

que, introduciendo los correspondientes pesos moleculares medios iónico y electrónico, μ_0 y μ_e, a través de:

$$n_{\text{ion}} = \frac{\rho}{\mu_0 H} \qquad ; \qquad n_e = \frac{\rho}{\mu_e H}$$

permite escribir:

$$p_{\text{ion}} = \frac{\rho}{\mu_0 H} K_B T \qquad\qquad p_e = \frac{\rho}{\mu_e H} K_B T$$

Los tres pesos moleculares medios, μ, μ_0 y μ_e no son independientes, ya que, siendo la presión total la suma de las componentes iónica y electrónica, se tiene evidentemente que:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_0} + \frac{1}{\mu_e}$$

Otro parámetro de interés es el número medio de electrones por ion E, que nos permite poner: $n_e = E n_{\text{ion}}$; y por lo tanto:

$$p = n_{\text{ion}}(1+E)K_B T = \frac{\rho}{\mu_0 H}(1+E)K_B T$$

$$p_e = \frac{E\rho}{\mu_0 H} K_B T$$

teniéndose que:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1+E}{\mu_0} \qquad ; \qquad \frac{1}{\mu_e} = \frac{E}{\mu_0}$$

Esta descomposición es importante pues E está determinado por el grado de ionización de cada átomo y será obtenido, posteriormente, por las ecuaciones de Saha; resultando fundamental para la descripción del comportamiento de la materia parcialmente ionizada.

Relacionemos a continuación algunos de estos parámetros con los contenidos en hidrógeno, helio y metales, X, Y y Z. La siguiente tabla nos ofrece los números de átomos neutros o iones, electrones (supuesta ionización total) y partículas, por unidad de volumen, para estas tres fracciones.

	Hidrógeno	Helio	Metales
N^o átomos neutros o iones.	$\frac{X\rho}{H}$	$\frac{Y\rho}{4H}$	$\frac{Z\rho}{\overline{A}H}$
N^o electrones en ionización total.	$\frac{X\rho}{H}$	$2\frac{Y\rho}{4H}$	$\approx \frac{1}{2}\overline{A}\frac{Z\rho}{\overline{A}H}$
N^o total de partículas.	$2\frac{X\rho}{H}$	$3\frac{Y\rho}{4H}$	$\approx \frac{1}{2}\overline{A}\frac{Z\rho}{\overline{A}H}$

En esta tabla, se ha supuesto que el peso atómico medio de la fracción metálica es A, y que su número atómico medio es $(1/2)A$. Para abundancias de tipo solar, este peso atómico medio es $A = 15.32$; valor que puede ser empleado para obtener el peso atómico medio de los iones con una de las expresiones que siguen. Con los números de partículas mostrados en la tabla, puede escribirse:

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{\mu} &= 2x + \tfrac{3}{4}Y + \tfrac{1}{2}Z \\ \tfrac{1}{\mu_e} &= x + \tfrac{1}{2}Y + \tfrac{1}{2}Z \approx \tfrac{1}{2}(1+X) \\ \tfrac{1}{\mu_0} &= x + \tfrac{1}{4}Y + \tfrac{Z}{\overline{A}} \approx X + \tfrac{1}{4}Y \end{aligned}$$

La energía interna de un gas ideal monoatómico es debida sólo a la contribución de la energía cinética traslacional de las partículas; que en media es $3/2K_BT$; por lo que se tendrá:

$$U = N\frac{3}{2}K_BT \qquad ; \qquad u = n\frac{3}{2}K_BT$$

Si ahora consideramos el primer principio de la termodinámica, $dU = \delta Q - P\,dV$, podemos calcular la capacidad calorífica a volumen constante

$$c_v = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{3}{2}K_BT$$

y a presión constante:

$$c_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = c_v + NK_B$$

y si introducimos el cociente $\gamma = c_p/c_v$, se obtiene:

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} = 1 + \frac{K_BT}{c_v} = 1 + \frac{K_BN}{\frac{3}{2}NK_B} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

Este cociente caracteriza el comportamiento adiabático del gas y es denominado, por ello, índice adiabático. Es un parámetro fundamental en física estelar, ya que condiciona tanto el desarrollo de estructuras convectivas en atmósferas e interiores, como la aparición de inestabilidades pulsacionales. Con vistas a estas aplicaciones, no podemos de dejar de desarrollar las ecuaciones características del comportamiento adiabático.

6.9 Transformaciones adiabáticas.

Una transformación adiabática es, por definición, aquella en la que el sistema no intercambia calor con ninguna fuente. Esto implica que, si la transformación es cuasiestática o reversible, se realiza a entropía constante. El primer principio de la termodinámica se reduce a $dU = -p\,dV$; y si introducimos $dU = c_v\,dT$, para un gas ideal, de acuerdo con las relaciones del apartado anterior, y si escribimos la ecuación de estado como:

$$p = \frac{1}{V}NK_BT = \frac{c_p - c_v}{V}T$$

se tendrá:

$$c_vT\,dT = -\frac{c_p - c_v}{V}\,dV$$

o bien:

$$d\ln T = -(\gamma - 1)\,d\ln V \Rightarrow d\ln\left(TV^{\gamma-1}\right) = 0$$

es decir:

$$TV^{\gamma-1} = \text{ cte.}$$

Si en esta última expresión, cambiamos de variable con ayuda de la propia ecuación de estado, podemos obtener, además, las relaciones:

$$pV^{\gamma} = \text{ cte.} \qquad ; \qquad p^{\gamma-1}T^{\gamma} = \text{ cte.}$$

que, junto con la anterior, nos describen el comportamiento adiabático del gas ideal.

En muchas situaciones de interés, el gas presenta desviaciones significativas respecto al comportamiento de gas ideal y las ecuaciones anteriores no pueden ser aplicadas. No obstante, para un gas real pueden ser generalizadas *"localmente"* (es decir, en intervalos estrechos de presión y temperaturas) en la forma:

$$pV^{\Gamma_1} = \text{ cte.} \qquad ; \qquad p^{1-\Gamma_2}T^{\Gamma_2} = \text{ cte.}$$
$$TV^{\Gamma_3} = \text{ cte.}$$

introduciendo los tres índices politrópicos Γ_1, Γ_2 y Γ_3 que, evidentemente, son por definición:

$$\begin{aligned}
\Gamma_1 &= -\left(\frac{\partial \ln p}{\partial \ln V}\right)_S = \left(\frac{\partial \ln p}{\partial \ln \rho}\right)_S \\
\frac{\Gamma_2}{1-\Gamma_2} &= -\left(\frac{\partial \ln p}{\partial \ln T}\right)_S \\
\Gamma_3 - 1 &= \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln \rho}\right)_S
\end{aligned}$$

y, por lo tanto, será necesario calcularlos a partir de las ecuaciones de estado del sistema que estemos estudiando; siendo suficiente obtener dos de ellos ya que, como es fácil demostrar, se verifica la relación:

$$\Gamma_1 = \frac{\Gamma_2\,(1-\Gamma_3)}{1-\Gamma_2}$$

En el futuro veremos que Γ_2 es esencial en el estudio de la convección; mientras que Γ_3 lo es en la teoría de la pulsación. En el caso de un gas ideal monoatómico, se tiene sencillamente:

$$\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma_3 = \gamma = \frac{5}{3}$$

Como ejemplo de cálculo de estos parámetros, estudiaremos el caso de un gas ideal a temperaturas lo suficientemente altas como para que sea importante la contribución de la presión de radiación a la ecuación de estado total; es decir:

$$p = nK_BT + \frac{1}{3}aT^4 = p_g + p_r$$

donde p_g y p_r designan respectivamente a las componentes gaseosa y fotónica de la presión. Si introducimos el cociente $\beta = p_g/p$, se tiene:

$$\begin{aligned}
p_r &= (1-\beta)p \\
p &= \tfrac{1}{\beta}nK_BT
\end{aligned}$$

La energía interna del gas es ahora:

$$U = c_vT + aT^4V$$

y el primer principio, sobre la adiabática:

$$\delta Q = dU + p\,dV = c_v T + 4aT^3 V\,dT + aT^4\,dV + p\,dV = 0$$

pero, teniendo en cuenta que:

$$4aT^3 V\,dT = \frac{12aT^4 V}{3}\,d\ln T = 12(1-\beta)pV\,d\ln T$$

y

$$aT^4\,dV = 3(1-\beta)p\,dV$$

queda el primer principio en la forma:

$$[\beta + 12(1-\beta)(\gamma-1)]\,d\ln T + (4-3\beta)(\gamma-1)\,d\ln V = 0$$

expresión que nos permite aplicar las fórmulas de definición de los índices adiabáticos y obtener:

$$\begin{aligned}
\Gamma_3 &= 1 + \tfrac{(4-3\beta)(\gamma-1)}{\beta+12(1-\beta)(\gamma-1)} \\
\Gamma_1 &= \beta + \tfrac{(4-3\beta)^2(\gamma-1)}{\beta+12(1-\beta)(\gamma-1)} \\
\Gamma_2 &= 1 + \tfrac{(4-3\beta)(\gamma-1)}{\beta^2+3(1-\beta)(\gamma-1)}
\end{aligned}$$

El cociente β es una medida de la importancia relativa de la presión de radiación, siendo esta tanto mayor cuanto menor sea β. La figura 3 muestra la variación de estos tres parámetros en función de β; oscilando entre los valores límites de 5/3 (gas ideal) y 4/3 (gas de fotones).

6.9.1 Degeneración.

La degeneración es un efecto cuántico que se manifiesta como una desviación del comportamiento de gas ideal, cuando el número de ocupación de cada estado deja de ser pequeño. En lo que sigue nos ocuparemos de la degeneración de un gas de fermiones, y justificaremos como, salvo en los ambientes estelares más extremos (estrellas de neutrones), sólo tiene importancia para la componente electrónica del gas.

La degeneración de un gas de fermiones tiene su origen en dos principios cuánticos: el de incertidumbre de Heisenberg en posición y momento ($\Delta x \Delta p \approx h$), y el de exclusión de Pauli, según el cual dos fermiones no pueden tener iguales todos sus números cuánticos.

De acuerdo con el primero de ellos, si tenemos un gas de fermiones confinado en un determinado volumen V[4], para cada uno de ellos podremos determinar su momento con una precisión:

$$\Delta\tau_p = \frac{h^3}{V}$$

dentro de este rango de precisión (o imprecisión, según se mire), sólo podremos, en virtud del segundo de los principios enunciados, encontrar un número de fermiones con igual momento, igual al número de diferentes combinaciones de los demás números cuánticos; o lo que es lo mismo, igual a la degeneración g del estado correspondiente al momento dado. Usualmente,

[4] Dicho volumen es completamente intranscendente, ya que al final obtendremos expresiones dependientes sólo de la densidad

esta degeneración es: $g = 2s + 1$, siendo s el spin del fermión. La densidad de estados en el espacio de momentos, vendrá dada pues por:

$$D_p = \frac{g}{\Delta\tau_p} = \frac{gV}{h^3}$$

Preocupémosnos ahora de la distribución de niveles en función del módulo p del momento. Dentro de una capa esférica de radio p y espesor dp, el número máximo de fermiones que pueden ser acomodados será el volumen de dicha capa partido por D_p ; por lo que el número de niveles será:

$$dn_p = \frac{gV4\pi p^2\, dp}{h^3}$$

Si suponemos ahora que el gas está en equilibrio termodinámico a la temperatura absoluta T, la estadística de Fermi-Dirac nos proporciona la probabilidad de ocupación de cada estado de acuerdo a la función de Fermi:

$$f(E, T, \mu) = \frac{1}{\exp\left(\dfrac{E(p) - \mu}{K_B T}\right) + 1}$$

Donde μ es el potencial químico y $E(p)$ es la energía del nivel con momento p. Para esta última función, adoptaremos el hamiltoniano relativista de partículas aisladas:

$$E(p) = mc^2 \left[\sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2c^2}} - 1\right]$$

que hemos corregido de la energía en reposo mc^2 (m es, evidentemente, la masa en reposo de la partícula). Como es sabido, este hamiltoniano corregido equivale al clásico $p^2/2m$ en el límite $p << mc$; por lo que resulta preferible utilizarlo en lo que sigue ya que, por una parte engloba al clásico, y por otra, es de prever que, en determinados ambientes estelares sea preciso su uso. Con esta probabilidad de ocupación, el número total de partículas será:

$$N = \frac{gV4\pi}{h^3} \int_0^\infty \frac{p^2\, dp}{\exp\left((E(p) - \mu)/K_B T\right) + 1}$$

o lo que es lo mismo, la densidad electrónica $n_e = N/V$

$$n_e = \frac{8\pi}{h^3} \int_0^\infty \frac{p^2\, dp}{(1/\Lambda)\exp\left((E(p) - \mu)/K_B T\right) + 1}$$

donde ya hemos concretado (y para todo lo que sigue), $g = 2$ para electrones y neutrones. El parámetro

$$\Lambda = \exp\left(\frac{\mu}{K_B T}\right)$$

se denomina **parámetro de degeneración**; ya que para el límite de $\Lambda \to 0$, la probabilidad de ocupación tiende a la función de distribución de Maxwell, proporcional a $\exp(-E(p)/K_B T)$, y el gas se comporta entonces como un gas ideal; por el contrario, para $\Lambda \to \infty$, la función de ocupación tiende a tomar el valor unidad para $E < \mu$ y cero para los restantes, lo que

significa que los fermiones *"condensan"* en los estados de más baja energía disponible, respetando el principio de exclusión de Pauli. En esta última situación, se dice que el gas está *"completamente degenerado"*; mientras que para $\Lambda \approx 1$ se habla de *"degeneración parcial"*.

La degeneración es característica de las *"bajas temperaturas"*, y así, $\Lambda = \infty$ se alcanza sólo para $T = 0$ K. Sin embargo, la ecuación anterior (que debe ser interpretada como la relación que nos permite calcular Λ a partir de T y n_e) nos indica que podemos tener una degeneración casi completa a temperaturas finitas si la densidad es lo suficientemente alta; pudiendo entonces aproximarse la situación por la degeneración total ($T = 0$ K), es decir, podemos despreciar temperaturas que en otros contextos podrían ser consideradas como de extremadamente altas (10^8 K, por ejemplo, en enanas blancas o núcleos de gigantes rojas). En definitiva, esta situación es la que se encuentra en la mayoría de los materiales ordinarios que nos rodean, donde los electrones se encuentran *"congelados"* en sus orbitales atómicos y de la que da cuenta la Física del Estado Sólido en su estudio de las bandas de energía.

La densidad de energía U_e puede obtenerse de una manera similar:

$$Ume = \frac{8\pi}{h^3} \int_0^\infty \frac{p^2 E(p)\, dp}{(1/\Lambda) \exp\left((E(p) - \mu)/K_B T\right) + 1}$$

Finalmente, si consideramos la materia estelar, podemos relacionar la densidad electrónica con la total y obtener la presión electrónica de la ecuación anterior con elementales manipulaciones termodinámicas. El resultado es que podemos escribir la siguiente función de estado en forma paramétrica:

$$\Phi(p_e, T, \rho) \equiv \begin{cases} \rho & = \frac{4\pi\mu_e H}{h^3} \int_0^\infty \frac{p^2\, dp}{(1/\Lambda)\exp((E(p)-\mu)/K_B T)+1} \\ p_e & = \frac{8\pi}{h^3} \int_0^\infty \frac{p^3 (\partial E(p)/\partial p)\, dp}{(1/\Lambda)\exp((E(p)-\mu)/K_B T)+1} \end{cases}$$

donde el parámetro es, claramente Λ. La presión total en la materia estelar seria la suma de la presión electrónica más la de los iones y átomos neutros (si los hubiese) y la presión de radiación. Esta última es una sencilla función de la temperatura, y la primera es muy difícil que se aparte del comportamiento de gas ideal por degeneración; tal y como argumentaremos más tarde.

La figura 4 nos enseña como varia la presión electrónica con la temperatura a densidad constante. El hecho más importante a reseñar es la progresiva desviación del comportamiento de gas ideal conforme avanza la degeneración (condensación), hasta alcanzar un cierto valor límite independiente de T. Dicho valor límite puede obtenerse de las relaciones anteriores, haciendo $\Lambda \to \infty$, resultando:

$$p_e = \frac{h^5}{5m_e} \left(\frac{3}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{\rho}{\mu_e H}\right)^{\frac{5}{3}} = k_1 \left(\frac{\rho}{\mu_e}\right)^{\frac{5}{3}}$$

en el caso clásico ($E = p^2/2m_e$), y

$$p_e = \frac{1}{8} \left(\frac{3}{\pi}\right)^{\frac{1}{3}} ch \left(\frac{\rho}{\mu_e H}\right)^{\frac{4}{3}} = k_2 \left(\frac{\rho}{\mu_e}\right)^{\frac{4}{3}}$$

en el límite ultrarrelativista. Los valores de las constantes son, en el sistema cgs:

$$k_1 = 9.91 \cdot 10^{12} \qquad ; \qquad k_2 = 1.23 \cdot 10^{15}$$

para los electrones.

La transición entre clásico y relativista, claro está, no es brusca, pero podemos aceptar fácilmente que el comportamiento del gas ha de ser muy diferente según que el potencial químico (también llamado energía de Fermi, y que en el caso de degeneración total representa el nivel de energía más alta ocupado) sea mayor o menor que la energía en reposo $m_e c^2$; por tanto, la densidad va a ser el factor decisivo para el establecimiento del comportamiento relativista de los electrones. La explicación es la siguiente: a mayor densidad, menor espacio tienen accesible los electrones del gas, y por tanto la indeterminación en el espacio de momentos es mayor y se tendrá una menor densidad de niveles en dicho espacio; si tenemos que acomodar el mismo número de electrones con una menor densidad de niveles, será preciso instalarlos en energías más elevadas. Un incremento suficiente de la densidad puede hacer, por tanto, que los niveles ocupados se sitúen por encima de la energía en reposo, momento a partir del cual la ecuación de estado empezará a parecerse a la del caso ultrarrelativista. (véase diagrama de estado al final de este apartado, fig. 6)

Veamos ahora, por fin, la posibilidad de degeneración de otros fermiones en la materia estelar. Como la degeneración depende de la densidad de partículas, el candidato siguiente a la degeneración serán los protones, ya que, tras los electrones, suelen ser las partículas más frecuentes en la materia estelar. Si escribimos la densidad de niveles en función de la energía en el limite clásico, tendremos:

$$D_E = V \frac{\pi \left(2m^3 E\right)^{1/2}}{h^3} \propto m^{3/2}$$

En un gas no degenerado, todas las partículas tienen la misma energía media $3/2 K_B T$; por lo que para acomodar a los protones en el espacio de momentos contamos con una densidad de niveles

$$\left(\frac{m_{H^+}}{m_e}\right)^{3/2} \approx 1800^{3/2} \approx 76000$$

veces superior de la que contamos para instalar a los electrones. Resulta claro ahora por que nos hemos referido sólo a la degeneración de la componente electrónica de la materia; sencillamente son las partículas más ligeras, y sólo en ambientes estelares excepcionales (estrellas de neutrones) deberemos tomar en consideración la degeneración de otras partículas más pesadas.

6.9.2 Ionización.

A continuación estudiaremos el proceso de ionización térmica de la materia como otra de las posibles fuentes de desviación del comportamiento de gas ideal de la materia estelar. Dicha desviación se producirá en las regiones de una estrella donde la ionización de sus elementos sea solo parcial; por lo que será un proceso característico de las regiones más frías de la estrella, o en todo su volumen si se trata de una protoestrella aún en contracción gravitatoria a baja temperatura. Mencionemos de paso que la problemática planteada por la ionización parcial es semejante a la que podemos encontrar en el caso de disociación molecular en ambientes aún más fríos.

Consideremos un gas, parcialmente ionizado y constituido por un cierto número de átomos y electrones libres, en equilibrio termodinámico. Tomemos como subsistema abierto

un átomo con sus distintos grados de ionización; por ejemplo un átomo de helio que puede intercambiar energía y electrones con el resto del sistema. Los estados de energía y número de partículas de este subsistema se muestran en la figura 5; donde χ_i son los sucesivos potenciales de ionización y los ω_i los pesos estadísticos. La probabilidad de que el subsistema se encuentre en el estado i será, de acuerdo a la distribución de Gibbs:

$$W_i \propto \omega_i \exp\left(\frac{-\left(E_i - n\mu\right)}{K_B T}\right)$$

donde μ es el potencial químico de los electrones en el sistema. Así, para los dos primeros niveles tendremos:

$$\begin{aligned} W_0 &= \text{cte.}\, \omega_0 \exp\left(\tfrac{2\mu}{K_B T}\right) \\ W_1 &= \text{cte.}\, \omega_+ \exp\left(\tfrac{-(\chi_1 - \mu)}{K_B T}\right) \end{aligned}$$

y la proporción de átomos en cada estado será:

$$\frac{N_+}{N_0} = \frac{W_1}{W_2} \frac{\omega_+ \exp\left(\dfrac{-\left(\chi_1 - \mu\right)}{K_B T}\right)}{\omega_0 \exp\left(\dfrac{2\mu}{K_B T}\right)}$$

o bien:

$$\frac{N_+}{N_0} = \frac{\omega_+}{\omega_0} \exp\left(\frac{-\left(\chi_1 + \mu\right)}{K_B T}\right) = \frac{\omega_+}{\omega_0} \Lambda^{-1} \exp\left(\frac{-\chi_1}{K_B T}\right)$$

que recibe el nombre de **ecuación de Saha** y donde Λ es el parámetro de degeneración del gas electrónico introducido en el apartado anterior, y que, como hemos visto, queda determinado por:

$$n_e = g_e \frac{4\pi}{h^3} \int_0^\infty \frac{p^2\, dp}{(1/\Lambda) \exp\left((E(p) - \mu)/K_B T\right) + 1} \quad (\text{spín } 1/2, \Rightarrow g_e = 2)$$

Si tomamos el límite clásico

$$\frac{1}{\Lambda} \exp\left(\frac{E(p)}{K_B T}\right) >> 1 \quad \text{con} \quad E(p) = \frac{p^2}{2m_e}$$

es decir, suponemos un comportamiento de gas ideal que será lo más frecuente en las zonas estelares de ionización parcial, tendremos:

$$\frac{1}{\Lambda} = \frac{g_e 4\pi}{n_e h^3} \int_0^\infty p^2 \exp\left(\frac{-p^2}{2m_e K_B T}\right) dp$$

y como:

$$\int_0^\infty x^2 \exp\left(-\lambda x^2\right)\, dx = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda^3}}$$

tendremos:

$$\frac{1}{\Lambda} = \frac{g_e}{n_e h^3} \left(2\pi m_e K_B T\right)^{\frac{3}{2}}$$

o lo que es lo mismo:

$$\mu = -K_B T \ln \left\{ \frac{g_e}{n_e} \left(\frac{m_e K_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right\}$$

que es el potencial químico para el gas ideal y clásico de electrones. La ecuación de Saha queda escrita:

$$\frac{n_e N_+}{N_0} = \frac{g_e\,\omega_+}{\omega_0} \frac{(2\pi m_e K_B T)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \exp\left(\frac{-\chi_1}{K_B T} \right)$$

o bien, introduciendo la presión electrónica $p_e = n_e K_B T$

$$\frac{N_+}{N_0} = \frac{g_e\,\omega_+}{\omega_0} \frac{(2\pi m_e)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \frac{(K_B T)^{\frac{5}{2}}}{p_e} \exp\left(\frac{-\chi_1}{K_B T} \right)$$

que es la forma clásica de la ecuación de Saha para la determinación del grado de ionización.

Si como primera aproximación, despreciamos la metalicidad, el número medio de electrones por ion puede escribirse fácilmente como:

$$E = \frac{X}{X + Y/4} \eta_{H_+} + \frac{Y/4}{X + Y/4} \left(\eta_{He^+} + 2\eta_{He^{++}} \right)$$

donde los η son los cocientes entre el número de átomos en el estado de ionización indicado y el número de átomos total de cada especie. Si ahora escribimos la presión electrónica en función de la gaseosa

$$p_e = \frac{E}{1+E} p_g$$

podemos escribir el siguiente conjunto de ecuaciones de Saha para el gas:

$$\begin{aligned} \frac{\eta_{H^+}}{1-\eta_{H^+}} \frac{E}{1+E} &= \tfrac{1}{2} K_{H^+} \\ \frac{\eta_{He^+}}{1-\eta_{He^+}-\eta_{He^{++}}} \frac{E}{1+E} &= 2 K_{He^+} \\ \frac{\eta_{He^{++}}}{\eta_{He^+}} \frac{E}{1+E} &= \tfrac{1}{2} K_{He^{++}} \end{aligned}$$

donde:

$$K_? = 2 \frac{(2\pi m_e)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \frac{(K_B T)^{\frac{5}{2}}}{p_g} \exp\left(\frac{-\chi_?}{K_B T} \right)$$

y se han tomado las degeneraciones 2 y 1 para el hidrógeno y 1, 2 y 1 para los tres estados de ionización del helio. Los potenciales de ionización implicados son:

	(eV)
K_{H^+}	13.598
K_{He^+}	24.587
$K_{He^{++}}$	54.416

El conjunto de las ecuaciones de Saha anteriores deben ser resueltas conjuntamente con las ecuaciones de estado. Está claro que, aunque las componentes electrónicas e iónicas se comporten cada una como gases ideales, el hecho de que el número de electrones dependa de p y T hace que, en su conjunto, el gas no se comporte como ideal en absoluto; ya que:

$$p_g = \frac{(1 + E(p_g, T))}{\mu_0 H} \rho K_B T$$

Uno de los hechos más notorios de un gas parcialmente ionizado es el descenso de sus índices adiabáticos hasta valores próximos a la unidad; es decir, adiabática e isoterma coinciden y las capacidades caloríficas toman valores muy elevados. En el curso de una compresión adiabática, el trabajo realizado sobre el sistema no se invierte en aumentar la temperatura del gas (energía cinética media por partícula); sino en aumentar el número de partículas (con la misma energía media) y en ionizar los átomos. De la misma forma, si se transmite calor al sistema, este se invierte de la misma manera y la temperatura apenas se modifica (alta capacidad calorífica). Como veremos en el estudio de la convección, un valor unidad para los índices adiabáticos implica necesariamente inestabilidad convectiva; por lo que el transporte de energía por convección será la norma en las capas parcialmente ionizadas, y además, podemos prever que en el caso de una protoestrella en contracción gravitatoria, el progresivo aumento de temperaturas causara la ionización de la materia por todo su volumen, por lo que la convección también será un proceso normal en tal fase de la evolución estelar.

En el tratamiento anterior hemos despreciado la metalicidad estelar y esto es aceptable mientras nos limitemos al problema de la ecuación de estado. En otros problemas sin embargo, la situación puede ser muy diferente, siendo justamente los metales los que causen el efecto dominante. Así, a bajas temperaturas, digamos los 6000 K de la atmósfera solar, el grado de ionización del sodio es del orden del 10 veces el del hidrógeno ($\chi_{Na} = 5.16$ eV); y, aunque su concentración sea 10^7 menor, resulta que la presión electrónica engendrada está controlada por la ionización del sodio y de otros elementos de bajo potencial de ionización. Este hecho tiene importantes consecuencias en teoría de atmósferas, donde el aspecto de los espectros, opacidad, etc.., al depender estrechamente de la presión electrónica, van a estar controladas por la fracción metálica de su composición.

6.9.3 Métodos de cálculo de la función de estado.

De la lectura de los apartados anteriores se deduce que el cálculo de las funciones de estado para la materia estelar no es sencillo; ionización parcial, degeneración y efectos relativistas obligan a manejar sistemas de ecuaciones transcendentes. En interiores, es previsible, además, otro proceso: la ionización por presión, debido al solapamiento de los orbitales atómicos a elevadas densidades. En atmósferas y protoestrellas, podemos vernos enfrentados con la disociación de moléculas. Resulta por tanto deseable, el poder disponer de algoritmos eficientes desde el punto de vista numérico, que permitan simplificar la tarea. Gran parte de los esfuerzos en este sentido se orientan a la evaluación de las integrales de Fermi; para las que se buscan fórmulas de interpolación aproximadas en los dominios de interés de las variables termodinámicas. Como ejemplo, citaremos el siguiente método debido a Kippenhahn.

En el dominio $0.001 < \Lambda < e^7$, se utilizan las expresiones:

i	a_i	u_i	α_i
1	$7.28905 \cdot 10^{-2}$	0.11896	$8.87844 \cdot 10^{-1}$
2	$2.04648 \cdot 10^{-1}$	0.47652	$6.20940 \cdot 10^{-1}$
3	$2.54685 \cdot 10^{-1}$	1.07476	$3.41379 \cdot 10^{-1}$
4	$1.96668 \cdot 10^{-1}$	1.91722	$1.47015 \cdot 10^{-1}$
5	$1.04294 \cdot 10^{-1}$	3.00898	$4.93418 \cdot 10^{-2}$
6	$3.95716 \cdot 10^{-2}$	4.35703	$1.28164 \cdot 10^{-2}$
7	$1.09024 \cdot 10^{-2}$	5.96967	$2.55507 \cdot 10^{-3}$
8	$2.21504 \cdot 10^{-3}$	7.86147	$3.85307 \cdot 10^{-4}$
9	$3.14295 \cdot 10^{-4}$	10.02706	$4.41879 \cdot 10^{-5}$
10	$3.64498 \cdot 10^{-5}$	12.57936	$3.44234 \cdot 10^{-6}$
11	$2.42533 \cdot 10^{-6}$	15.19876	$2.50763 \cdot 10^{-7}$
12	$1.49830 \cdot 10^{-7}$	18.87814	$6.32888 \cdot 10^{-9}$

Tabla 6.1: Coeficientes del método de Kippenhahn.

$$\begin{aligned}
\frac{\rho}{\mu_e} &= c_1\gamma^{3/2}\sum_{i=1}^{12} a_i \frac{\left(1+\frac{\gamma u_i}{2}\right)^{1/2}(1+\gamma u_i)}{1/\Lambda+\alpha_i} \\
p_e &= c_2\gamma^{5/2}\sum_{i=1}^{12} a_i \frac{\left(1+\frac{\gamma u_i}{2}\right)^{3/2}(1+\gamma u_i)}{1/\Lambda+\alpha_i}
\end{aligned}$$

donde:

$$\begin{aligned}
\gamma &= \frac{K_B T}{m_e c^2} \\
c_1 &= 8\pi\sqrt{2}H\left(\frac{m_e c}{h}\right)^3 \\
c_2 &= \frac{16}{3}\pi\sqrt{2}m_e c^2\left(\frac{m_e c}{h}\right)^3
\end{aligned}$$

y los coeficientes a_i, u_i y α_i se dan en la tabla 6.1. Estas fórmulas se complementan para $\Lambda < 0.001$ con la ecuación del gas ideal, y para fuerte degeneración, $\Lambda > e^7$ con la aproximación de Chandrasekhar:

$$\begin{aligned}
\frac{\rho}{\mu_e} &= \frac{c_1}{\sqrt{2}}\left[\frac{1}{3}y^3 + \frac{\pi^2\gamma^2}{6y}(1+2y^2) + \cdots\right] \\
p_e &= \frac{c_2}{2\sqrt{2}}\left[\frac{1}{8}f(y) + \frac{\pi^2\gamma^2}{6y^3}f_2(y) + \cdots\right]
\end{aligned}$$

con

$$\begin{aligned}
y = &\ \sqrt{(1+\ln\lambda)^2 - 1} \\
f_2(y) = &\ 3y^4(1+y^2)^{\frac{1}{2}} \\
f(y) = &\ y(2y^2-3)(1+y^2)^{\frac{1}{2}} \\
&\ -3\ln\left((1+y^2)^{\frac{1}{2}} - y\right)
\end{aligned}$$

Estas ecuaciones han prestado un notable servicio al cálculo de modelos de interiores y evolución estelar; pero aún es más eficiente el siguiente método debido a Eggleton (1973), y que se basa en el empleo de una variable artificial f, relacionada con $\psi = \ln\Lambda$ a través de:

m	n	$\rho_{m,n}$	$p_{m,n}$	$u_{m,n}$
0	0	2.315070	2.314945	3.472180
1	0	7.174198	6.780178	10.169977
2	0	7.444878	6.534207	9.801408
3	0	2.667079	2.132797	3.199234
0	1	7.820638	7.820946	16.095138
1	1	7.820638	7.820946	16.095138
1	1	23.485365	21.391738	43.325269
2	1	23.422918	19.141156	38.039917
3	1	7.999574	5.486548	10.513148
0	2	9.242796	9.243422	24.040160
1	2	26.609072	23.435901	60.061147
2	2	25.245492	19.091285	47.974920
3	2	7.998972	4.669440	11.332407
0	3	3.694398	3.694680	11.083804
1	3	10.227814	8.792224	26.376829
2	3	9.270881	6.544332	19.633661
3	3	2.666443	1.333662	4.002265

Tabla 6.2: Coeficientes del método de Eggleton.

$$\psi = 2\sqrt{1+f} + \ln\left(\frac{\sqrt{1+f}-1}{\sqrt{1+f}+1}\right)$$

Fijados los valores de f y T, se procede como sigue: Se define

$$g = T\sqrt{1+f}\left(\frac{m_e c^2}{K_B}\right)^{-1}$$

y la longitud de onda Compton $\lambda_c = h/m_e c$; disponiéndose de los siguientes desarrollos para las magnitudes termodinámicas:

$$\begin{aligned} n_e &= \tfrac{8\pi}{\lambda_c^3}\tfrac{f}{1+f} g^{\frac{3}{2}}(1+g)^{\frac{3}{2}}\, S(f,g,\rho_{m,n}) \\ p_e &= \tfrac{8\pi m_e c^2}{\lambda_c^3}\tfrac{f}{1+f} g^{\frac{5}{2}}(1+g)^{\frac{3}{2}}\, S(f,g,p_{m,n}) \end{aligned}$$

y una expresión idéntica a esta última para la densidad de energía, sin más que substituir $p_{m,n}$ por $u_{m,n}$. El término $S(f,g,\alpha_{m,n})$ es:

$$S(f,g,\alpha_{m,n}) = \frac{1}{(1+f)^3(1+g)^3}\sum_{m=0}^{3}\sum_{n=0}^{3}\alpha_{m,n} f^m g^n$$

dándose los coeficientes $\alpha_{m,n}$ ($\rho_{m,n}$,$p_{m,n}$, $u_{m,n}$) en la tabla 6.2 adjunta.

Tras evaluar estas expresiones, se calcula el estado de ionización de todos los átomos presentes a través de la ecuación de Saha

$$\frac{n_+}{n_0} = \frac{\omega_+}{\omega_0}\exp\left(-\psi - \frac{\chi_i}{K_B T} + \Delta\mu\right)$$

donde $\Delta\mu$ es una corrección introducida para tener en cuenta la ionización por presión

$$\Delta\mu = \frac{2\Omega}{K_B T} n_e$$

donde:

$$\begin{aligned} 2\Omega &= a_0(K_B T + 20\chi_0) \\ \chi_0 &= \tfrac{13.5 \text{ eV}}{\overline{Z}} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} a_0 &= \tfrac{0.523 \text{ Å}}{\overline{Z}} \\ \overline{Z} &= \tfrac{(1+X)}{2} \end{aligned}$$

siendo $\overline{Z}$ el número atómico medio de la materia. Esto permite, a su vez, el cálculo del número medio de electrones por ion E, y su peso atómico medio μ_e , con lo cual se tiene finalmente:

$$\begin{aligned} \rho &= n_e \mu_e H \\ p &= \left(\tfrac{1}{\mu_0} + \tfrac{1}{\mu_e}\right) \tfrac{\rho K_B T}{H} + \tfrac{a}{3} T^4 + \Omega \left[\left(\tfrac{2\rho}{H(1+X)} \right)^2 - n_e^2 \right] \end{aligned}$$

Para terminar, recordemos que las ecuaciones del interior precisan del conocimiento de la entropía o más concretamente de su variación temporal. Conocidas las otras funciones de estado por las relaciones anteriores, el primer principio de la termodinámica escrito en la forma:

$$-T \frac{\partial S}{\partial t} = -\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{p}{\rho^2} \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

permite, por derivación numérica, la obtención del término de entropía. De la misma forma pueden calcularse otros parámetros de interés, tales como índices adiabáticos, calores específicos, etc...

6.10 Convección.

En cada punto del interior de una estrella, existe un gradiente de presión como consecuencia de la gravedad, y un gradiente de temperatura debido al flujo emergente de energía (luminosidad). Si dicho gradiente de temperatura no es muy fuerte, la materia estelar estará en reposo y la transmisión del calor tendrá lugar por radiación; pero si por el contrario, supera cierto valor crítico, se establecerá una estructura convectiva y el transporte de energía será simultaneo con el de materia. La razón es la siguiente: si una masa de gas sufre una pequeña perturbación, y como consecuencia de la cual, sufre un pequeño ascenso dr, se verá rodeada de gas a una temperatura inferior y por consiguiente de mayor densidad. En virtud del principio de Arquímedes, el elemento de masa considerado experimentará un empuje ascensional que lo apartará definitivamente de su posición de partida. Si existe un valor crítico del gradiente de temperatura para que esto ocurra, es porque, durante su ascenso, el elemento de masa sufre una expansión como consecuencia del gradiente de presión, y por lo tanto un enfriamiento; el resultado final depende de si la temperatura alcanzada en dicho enfriamiento por expansión supera o no a la de la materia circundante. Si el gradiente de temperatura es muy bajo, el elemento de masa puede encontrarse rodeado de materia más caliente y ligera y por lo tanto tenderá a caer sobre su posición de partida (equilibrio

estable), no estableciéndose movimientos verticales de materia. Esta última situación es la característica del equilibrio radiativo.

A continuación desarrollamos el criterio de estabilidad convectiva de M. Schwartzchild; en primer lugar para un gas ideal de composición homogénea, y seguidamente para un gas fluido real con gradiente de composición química.

Supongamos el elemento de masa de la figura 1 que asciende una altura dr desde una región con presión p_1 y densidad ρ_1, a otra con valores p_2 y ρ_2 . Si la célula ascendente es lo suficientemente grande y el tiempo de subida corto, podemos suponer en primera aproximación que no existe mezcla apreciable de dicho elemento con el medio circundante y que no existe tampoco intercambio de energía. Estas hipótesis hacen tratable el problema pero pueden resultar restrictivas o poco obvias, hecho que pone de manifiesto la dificultad teórica de los problemas de convección. Como consecuencia de estas hipótesis y del gradiente de presión, la célula de gas ascendente sufre un proceso de expansión adiabática desde p_1 hasta p_2; por lo que se tendrá, suponiendo un comportamiento de gas ideal monoatómico:

$$\rho_2^* = \rho_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{1/\gamma} \qquad (\gamma = 5/3)$$

La condición de equilibrio será, claramente: $\rho_2^* > \rho_2$, o bien:

$$\rho_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{1/\gamma} > \rho_2$$

haciendo:

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \rho \\ \rho_2 &= \rho + \tfrac{d\rho}{dr}\, dr \\ p_1 &= p \\ p_2^{1/\gamma} &= p^{1/\gamma} + \tfrac{1}{\gamma} p^{(1/\gamma)-1}\, \tfrac{dp}{dr}\, dr \end{aligned}$$

podemos transformar la condición de equilibrio en la forma:

$$\rho \frac{\frac{1}{\gamma} p^{1/\gamma - 1} \frac{dp}{dr}\, dr}{p^{1/\gamma}} > \rho + \frac{d\rho}{dr}\, dr$$

y simplificando:

$$\frac{1}{\gamma p} \frac{dp}{dr} > \frac{d\rho}{\rho\, dr} = \frac{d \ln \rho}{dr}$$

pero en el gas ideal

$$\rho = \frac{\mu H}{K_B T} p \Rightarrow \ln \rho = \ln \left(\frac{\mu H}{K_B}\right) + \ln p - \ln T$$

y la relación anterior puede escribirse:

$$\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{p} \frac{dp}{dr} < \frac{dT}{dr} \Rightarrow \left| \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{p} \frac{dp}{dr} \right| > \left| \frac{dT}{dr} \right|$$

o bien:

$$1 - \frac{1}{\gamma} > \frac{d\ln T}{d\ln p}$$

El gradiente adiabático de temperatura

$$\left.\frac{dT}{dr}\right|_{\text{adiab}} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right)\frac{T}{p}\frac{dp}{dr}$$

se corresponde, a la luz del criterio de estabilidad anterior, con el gradiente crítico $(dT/dr)_{\text{crit}}$ mencionado al tratar de las ecuaciones del interior.

El modelo recién desarrollado, nos permite imaginar las situaciones que pueden conducir al establecimiento de estructuras convectivas en una estrella.

- Cuando el gradiente radiativo sea elevado, situación que cabe esperar en zonas donde la opacidad de Rosseland sea elevada (bajas temperaturas) o cuando la luminosidad sea alta en las regiones centrales (r pequeño) de la estrella (núcleos muy calientes de las estrellas masivas en la secuencia principal, donde la energía se genera por el ciclo carbono–nitrógeno–oxígeno).
- Cuando $1 - 1/\gamma$ tienda a valores pequeños, es decir, $\gamma \to 1$ que es el caso de regiones con presión de radiación importante o con ionización o disociación molecular parcial (regiones superficiales y protoestrellas).

En los últimos casos mencionados, el material no se comporta como gas ideal, según fue tratado al estudiar la ecuación de estado; por lo que resulta interesante generalizar la condición de Schwartzchild a un gas real, tomando en cuenta, además, la posible existencia de un gradiente de composición química (representado por la variación del peso molecular medio μ), ya que este puede tener un efecto decisivo. Supongamos pues la ecuación de estado dada por $\rho = \rho(P, T, \mu)$. La condición de estabilidad de Schwartzchild puede escribirse:

$$\left.\frac{d\rho}{dr}\right|_{\text{adiab}} > \frac{d\rho}{dr}$$

donde el segundo miembro es el gradiente real existente en la estrella y el primero es el que experimentaría la materia en un ascenso adiabático. Si desarrollamos ambas derivadas totales, tendremos:

$$\frac{\partial\rho}{\partial T}\left.\frac{dT}{dr}\right|_{\text{adiab}} + \frac{\partial\rho}{\partial p}\left.\frac{dp}{dr}\right|_{\text{adiab}} > \frac{\partial\rho}{\partial T}\frac{dT}{dr} + \frac{\partial\rho}{\partial p}\frac{dp}{dr} + \frac{\partial\rho}{\partial\mu}\frac{d\mu}{dr}$$

pero los segundos sumandos de cada miembro cancelan entre si, si suponemos que la masa de gas ascendente equilibra su presión con la del medio; es decir, $(dp/dr)_{\text{adiab}} = (dp/dr)$. Dividiendo por $(d\rho/dT) < 0$,

$$\left.\frac{dT}{dr}\right|_{\text{adiab}} < \frac{d\ln T}{dr} + \frac{(\partial\rho/\partial\mu)_{pT}}{(\partial\rho/\partial T)_{p\mu}}\frac{d\mu}{dT} = \frac{dT}{dr} - \left(\frac{\partial T}{\partial\mu}\right)_{p\rho}\frac{d\mu}{dr}$$

por las propiedades de las derivadas parciales. Si dividimos ahora por T:

$$\left.\frac{d\ln T}{dr}\right|_{\text{adiab}} < \frac{d\ln T}{dr} - \left(\frac{\partial\ln T}{\partial\ln\mu}\right)_{p\rho}\frac{d\ln\mu}{dr}$$

expresión que, multiplicada por $(dr/d\ln p) < 0$, e introduciendo la ecuación del equilibrio hidrostático $dp/dr = -\rho GM_r/r^2$, se transforma en:

$$\left.\frac{d\ln T}{d\ln p}\right|_{\text{adiab}} > \frac{d\ln T}{d\ln p} + \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln \mu}\right)_{p\rho} \frac{d\ln \mu}{dr}\frac{pr^2}{GM_r\rho}$$

pero según se vio al tratar de las ecuaciones de estado:

$$\left.\frac{d\ln T}{d\ln p}\right|_{\text{adiab}} \equiv \left(\frac{d\ln T}{d\ln p}\right)_S = 1 - \frac{1}{\Gamma_2}$$

por lo que resulta:

$$1 - \frac{1}{\Gamma_2} - \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln \mu}\right)_{p\rho} \frac{d\ln \mu}{dr}\frac{pr^2}{GM_r\rho} > \frac{d\ln T}{d\ln p}$$

expresión que es directamente comparable con la anterior, ya que las dos únicas diferencias son la substitución de γ por Γ_2 y la introducción del término correspondiente al gradiente de composición.

Puede comprobarse que, tanto en una como en otra condición de estabilidad, o bien aparecen las derivadas dp/dr y dT/dr conjuntamente, o bien aparece la derivada $\nabla = (d\ln T/d\ln p)$, razón por la cuál, en interiores, se designa a ésta última derivada como *"gradiente de temperatura"* y es utilizada para la formulación de la ecuación de transporte. Basta observar que:

$$\frac{dT}{dr} = \frac{dp}{dr}\frac{dT}{dp} = \frac{dp}{dr}\frac{T}{p}\frac{d\ln T}{d\ln p} = \frac{dp}{dr}\frac{T}{p}\nabla$$

y con la ecuación del equilibrio hidrostático

$$\frac{dT}{dr} = -\rho\frac{GM_r}{r^2}\frac{T}{p}\nabla$$

y, finalmente, en función de M_r

$$\frac{dT}{dM_r} - G\frac{M_rT}{4\pi r^4 p}\nabla$$

Con estas transformaciones, la ecuación del transporte en el interior estelar toma la expresión anterior, siendo ∇:

$$\nabla = \begin{cases} \nabla_R & ;\text{ si } \nabla_R < \nabla_{\text{crit}} \\ \nabla_{\text{conv}} & ;\text{ si } \nabla_R > \nabla_{\text{crit}} \end{cases}$$

donde ∇_R es el gradiente radiativo

$$\nabla_R = \frac{3\kappa_R(T)L_rp}{64\pi GM_r\sigma_sT^4}$$

∇_{crit} es el gradiente crítico

$$\nabla_{\text{crit}} = \nabla_{\text{adiab}} - \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln \mu}\right)_{p\rho} \frac{d\ln \mu}{dr}\frac{pr^2}{GM_r\rho}$$

con

$$\nabla_{\text{adiab}} = 1 - \frac{1}{\Gamma_2}$$

con lo cuál, sólo nos falta conocer el valor de ∇_{conv}; es decir, qué gradiente de temperatura queda establecido en presencia de fenómenos convectivos, tema que tocamos a continuación.

En los primeros modelos estelares, se aceptaba que la convección era tan eficiente, desde el punto de vista del transporte de energía, que reduciría el gradiente de temperatura al mínimo posible; es decir, hasta el valor correspondiente al crítico, no pudiendo descender de esta cota ya que se detendría la convección y nos encontraríamos, nuevamente, con la inestabilidad que volvería a impulsar el movimiento. Con este planteamiento,

$$\nabla_{\text{conv}} = \nabla_{\text{adiab}}$$

expresión que resulta ser una buena aproximación en las regiones centrales de la estrella; pero no tanto en las más externas. El estudio del transporte por convección es complejo, y aún en la actualidad carecemos de un conocimiento satisfactorio del mismo, y, a pesar del esfuerzo consagrado al tema, nos seguimos moviendo en un terreno semiempírico que constituye un importante freno a la teoría de estructura y evolución estelar. El modelo más utilizado introduce un parámetro denominado **longitud local de mezcla**, que, de alguna forma, toma en consideración el recorrido que puede realizar la masa ascendente de gas antes de diluirse en el medio y perder sus propiedades de transporte. En la teoría de convección de Böhn–Vitense, ∇_{conv} es solución de la ecuación:

$$\nabla_{\text{conv}} - \nabla_R + \frac{9}{8U}\left(\sqrt{\nabla_{\text{conv}} - \nabla_{\text{adiab}} + U^2} - U\right)^3 = 0$$

donde

$$U = \frac{12\sigma_s T^3}{c_p \rho^2 \chi_R(T) l}\sqrt{\frac{8H_p}{gl^2\delta}}$$

siendo c_p la capacidad calorífica a presión constante, y g la aceleración de la gravedad $g = (GM_r/r)$.

$$H_p = \frac{K_B T}{g\mu H\beta} \qquad (\beta = p_g/p)$$

es la **escala local de altura** y

$$\delta = -\left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial \ln T}\right)_p$$

siendo l, la longitud local de mezcla.

La solución de la ecuación es:

$$\nabla_{\text{conv}} = \nabla_{\text{adiab}} + \frac{1}{W^2}\left(W^2 + \frac{19}{27}WU - \frac{E}{3}\right)^2 - U^2$$

con:

$$\begin{aligned}
W &= \sqrt[3]{\tfrac{1}{2}A + \sqrt{D}} \\
A &= 2\left[\tfrac{4}{9}\left(\nabla_R - \nabla_{\text{adiab}}\right) + \left(\tfrac{19^3}{27^3} - \tfrac{1}{9}\right)U^2\right]U \\
D &= \left(\tfrac{A}{2}\right)^2 + \left(\tfrac{E}{3}\right)^3 \\
\tfrac{E}{3} &= \tfrac{368}{729}U^2
\end{aligned}$$

Cuanto más profundo nos encontremos en la estrella, tanto más pequeño resulta U, y en el límite de $U \to 0$, se tiene la aproximación mencionada $\nabla_{\text{conv}} = \nabla_{\text{adiab}}$. Nótese que aparece ∇_{adiab} y no ∇_{crit}, ya que un gradiente de composición química puede ayudar a retener la convección, pero que al establecerse esta, desaparece como consecuencia de la mezcla.

Desgraciadamente, ninguna teoría suministra el valor de la longitud de mezcla l, dada nuestra ignorancia sobre los procesos de convección. Una solución usual consiste en considerarla proporcional a la escala local de altura H_p, tomando un determinado factor de proporcionalidad fijo (por ejemplo, muchos modelos estelares se han basado en hacer: $l = 1.5H_p$) o bien, ajustando dicho factor de manera que las isocronas obtenidas (líneas de igual edad en un diagrama L–T para modelos de distintas masas) se adapten, lo mejor posible, a los diagramas H–R de los cúmulos estelares observados.

6.11 Generación de energía.

6.11.1 Introducción.

Durante mucho tiempo, hasta el descubrimiento de la energía nuclear, el origen de la luminosidad de las estrellas fue un enigma. Lord Kelvin supuso que la energía radiada procedía del calentamiento virial consiguiente a la contracción gravitatoria del astro; con lo cual, el problema puede formularse de la siguiente manera. La energía potencial gravitatoria de un cuerpo esférico es:

$$V = -\beta\frac{GM^2N^2}{R}$$

donde m es la masa media de cada partícula, N su número y β un factor estructural dependiente de la distribución de masas en el interior de la esfera ($\beta = 3/5$ si la densidad es uniforme, y $b > 3/5$ si la densidad crece hacia el interior)[5]. Si tomamos $b = 1$, se tiene que:

$$-V_\odot \approx 4 \cdot 10^{48} \text{ ergios}$$

para el Sol. Si admitimos que esta ha sido la energía radiada por el Sol durante toda su historia, y que este ha mantenido su luminosidad constante $\mathrm{L}_\odot$ durante un tiempo t , se tendrá:

$$\tau_K \mathrm{L}_\odot \approx 4 \cdot 10^{48} \text{ ergios}$$

y el **tiempo de Kelvin** τ_K resulta ser de

$$\tau_K \approx 10^{15} \text{ s} = 3 \cdot 10^7 \text{ años}$$

[5]Véase la energía de enlace en los modelos politrópicos.

Este valor fue esgrimido como un triunfo por parte de los *creacionistas* del pasado siglo, para meter un dedo en el ojo de Darwin y sus seguidores *evolucionistas*. De acuerdo a las teorías de Darwin, la vida habría necesitado un Sol radiando a, aproximadamente, el mismo ritmo actual, durante un tiempo mucho mayor para poder dar lugar a las formas actuales de vida. La radiación por contracción, al ritmo actual, sólo podría haber sido mantenido durante los treinta millones de años mencionados (τ_K); pero lo que resulta aún más significativo, es que dicho ritmo no habría permanecido, de ninguna manera, constante durante todo este período. Lo que si se podría admitir es que no hubiera variado mucho durante los últimos 8000 años; tiempo en que, según los cómputos basados en la Biblia, databan la Creación.

El descubrimiento de la energía nuclear nos abre una perspectiva muy diferente. De acuerdo a la relación $E = mc^2$ (a la cual parece reducirse toda la Física si atendemos a fabricantes de posters y camisetas), el Sol tiene unas reservas energéticas, en masa inercial, del orden de los $1.8 \cdot 10^{54}$ ergios, que, en realidad, hay que multiplicar por un factor máximo de 0.007, que es el defecto de masa en la fusión del hidrógeno en helio (si suponemos al Sol constituido exclusivamente por este elemento). Esta reserva de energía, bastaría para mantener la luminosidad actual del Sol durante un tiempo de 10^{11} años, valor mucho más saludable para la estabilidad emocional de Darwin; pero que conviene reducir a 10^{10} ya que el Sol sólo quema hidrógeno en su núcleo y pasará a la fase de gigante roja aún antes de haberlo agotado allí.

El descubrimiento de las propiedades de los núcleos atómicos también aportó la posibilidad de determinar la cronología absoluta de los distintos períodos y eras geológicos con sus fósiles, así como la posibilidad de determinar la edad de los materiales del sistema solar. Los materiales más antiguos datan de alrededor de 4.600 millones de años, y si esta es la edad del Sol, este debe encontrarse, en la actualidad, a la mitad de su vida en la secuencia principal. Por otro lado, la vida ha debido estar sobre nuestro planeta, al menos, durante los últimos 3.000 millones de años; prácticamente desde que este adquirió las condiciones adecuadas para albergarla. Durante este tiempo, que descarta totalmente el modelo de Kelvin, la luminosidad solar no ha podido cambiar gran cosa.

Veamos que podemos decir sobre otras estrellas. Si, con el mismo razonamiento, adoptamos que la duración de vida sobre la secuencia principal es

$$\tau \propto \frac{M}{L}$$

y tomamos una versión simplista de la relación masa - luminosidad de la forma:

$$M \propto L^{1/4}$$

se tiene que

$$\tau \propto L^{-3/4}$$

o bien

$$\tau \approx 10^{10} \cdot \left(\frac{L}{\mathrm{L}_\odot}\right)^{-3/4}$$

expresión que nos muestra como la vida de una estrella es tanto más breve cuanto más luminosa (o masiva) sea, si la fuente de su energía es la nuclear (compárese el valor de 10^{10} años del Sol con los escasos 2.6 millones de años para una estrella O5 con $L = 60.000\mathrm{L}_\odot$).

La posibilidad de una fuente de energía a través de la fusión nuclear abría un nuevo camino para la astrofísica; sin embargo, durante cierto tiempo, no pareció corresponderse con la solución del problema estelar, ya que la fusión, sencillamente, no podía tener lugar en una estrella como nuestro Sol por las razones que veremos seguidamente. Sólo el progreso de la mecánica cuántica arrojó luz sobre el interior de las estrellas.

6.11.2 Fusión nuclear.

En la figura 2 puede verse la energía media de enlace por nucleón en función del número másico A. La fusión del hidrógeno para formar helio es, con mucho, el proceso más eficiente para generar energía en un interior estelar; pero no es el único y la fusión de otros elementos ligeros para formar otros más pesados puede continuar, sobre las cenizas de reacciones anteriores, siempre que no se pase del Fe^{56}, núcleo para el que la energía de enlace es máxima (8.7 MeV). A partir de aquí, todo proceso de fusión resultaría endotérmico.

Para que dos núcleos puedan fusionarse, es preciso que se aproximen lo suficiente como para que puedan intervenir las interacciones fuertes y débiles entre nucleones. En la figura 3 puede verse la energía potencial de interacción de dos núcleos en función de su distancia relativa; distinguiéndose el pozo de potencial debido a las interacciones nucleares, así como la barrera repulsiva de Coulomb que deben superar para dar oportunidad al proceso de fusión. Esta barrera de Coulomb es del orden de:

$$\mathcal{E}_c = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ZZ'}{r_0}$$

siendo Z y Z' los números atómicos de los dos núcleos, y r_0 el radio del pozo nuclear. Típicamente es del orden del MeV, y la profundidad del pozo del orden de la decena de Mev. La pareja de núcleos ha de ser muy energética para poder fusionar; pero si recordamos que en el interior solar el producto $K_B T$ es del orden del KeV, y que la distribución de energías de las partículas es maxweliana, resulta claro que el Sol carece de suficientes protones con la energía necesaria para poder fundirse y mantener el ritmo de radiación $\mathrm{L}_\odot$.

Esta situación causó bastante perplejidad, pues descartaba a la energía nuclear como fuente de la radiación estelar (con el consiguiente regocijo de los creacionistas), hasta el descubrimiento del efecto túnel cuántico por parte de Gamow en su estudio de la emisión alfa. En términos del efecto túnel, un nucleón próximo a otro, pero con una energía inferior a la barrera de Coulomb, tiene una probabilidad no nula de atravesarla, que, si bien es pequeña, permite el desarrollo de procesos de fusión a las temperaturas propias de las estrellas.

Calculemos el ritmo de una reacción de la forma: $\mathrm{a} + \mathrm{b} \rightarrow \mathrm{c}$; por ejemplo, $\mathrm{p} + \mathrm{p} \rightarrow \mathrm{d}$[6]. Imaginemos que una partícula de tipo a incide contra una distribución de

$$N_b = \frac{\rho\chi_b}{A_b}$$

partículas de tipo b por unidad de volumen; donde χ_b es la fracción másica de estas y A_b su peso atómico. El número de encuentros por unidad de tiempo será:

[6] p: protón (H^1), d: deuterón (H^2).

$$N_b v \sigma(v)$$

que es el producto de N_b por el volumen barrido en la unidad de tiempo por la sección transversal efectiva $\sigma(v)$ de la partícula incidente. Esta sección eficaz puede tomarse, en primera aproximación, como proporcional al cuadrado de la longitud de onda de Broglie λ, y por lo tanto:

$$\sigma(v) \propto \lambda^2 = \left(\frac{v}{\nu}\right)^2 = \left(\frac{v}{E/h}\right)^2 = v^{-2}$$

El sentido de esta sección eficaz es el de hacer compatible, según el principio de indeterminación, el momento angular orbital L de la pareja de partículas con el valor nulo; que interpretado desde un desarrollo de la función de onda en armónicos esféricos equivaldría a suponer un estado S, el único que no se anula en $r = 0$ y conduce a probabilidades elevadas de localización a pequeñas distancias.

Dado el número de encuentros anteriores, para la fusión es necesario que la barrera de Coulomb sea penetrada; y la probabilidad de que esto ocurra viene dada por el **factor de Gamow**:

$$P_p(V) \propto \exp\left(-\frac{4\pi^2 Z_a Z_b e^2}{h}\frac{1}{v}\right)$$

pero la penetración de la barrera no significa fusión, y habrá que multiplicar el número de penetraciones por la probabilidad P_N de reacción. Por ejemplo, en la formación de un deuterón por fusión de dos protones, dado que una pareja de protones no puede formar un sistema nuclear ligado, la formación de este requiere que, durante el tiempo que dure la penetración, uno de los dos protones se desintegre espontáneamente en un neutrón.

$$\mathrm{p} \rightarrow \mathrm{n} + \mathrm{e}^+ + \nu_\mathrm{e}$$

reacción inversa de la

$$\mathrm{n} \rightarrow \mathrm{p} + \mathrm{e}^- + \nu_\mathrm{e}$$

que se da espontáneamente en la naturaleza con neutrones aislados. Pero tal reacción es un proceso débil y por lo tanto cuenta con una baja probabilidad de ocurrencia, tanto que la formación de un deuterón por este camino nunca ha sido observado en un laboratorio. Finalmente, para obtener el ritmo total de reacción, habrá que tomar en cuenta el número disponible de núcleos de tipo a ($N_a = \rho\chi_a/A_a$), la probabilidad de que la pareja de núcleos tenga velocidad relativa v

$$D(T) \propto \frac{v^2}{T^{3/2}} \exp\left(-\frac{v}{2} H A_{a,b} \frac{v^2}{K_B T}\right)$$

(donde $A_{a,b}$ es la masa reducida de la pareja: $A_a A_b/(A_a + A_b)$), e integrando:

$$r = \int_0^\infty \rho^2 \chi_a \chi_b v D(T, v) P_N P_p \sigma(v)\, dv$$

que es el ritmo de reacción buscado.

La función del integrando de la expresión anterior presenta un acusado máximo, conocido como **pico de Gamow** debido al producto de las exponenciales que aparecen en la distribución maxweliana y en la probabilidad de penetración (fig. 4); la localización de dicho máximo permite una evaluación aproximada de la integral en la forma:

$$r = C_{a,b}\rho^2\chi_a\chi_b\frac{1}{T^{2/3}}\exp\left(-3\sqrt[3]{2\pi^4 e^4\frac{H}{h^2K_B}\frac{Z_aZ_bA_{a,b}}{T}}\right)$$

donde $C_{a,b}$ es una constante característica de cada reacción. Multiplicando el ritmo de reacción por la energía liberada en cada proceso elemental (descontando la que en promedio puedan perderse por neutrinos que, al poder escapar limpiamente del interior estelar, no contribuyen a aumentar la energía interna del gas) y dividiendo por la densidad, se obtiene el factor $\varepsilon_{a,b}$ que interviene en las ecuaciones del interior:

$$\varepsilon_{a,b} = C'_{a,b}\rho\chi_a\chi_b\left(\frac{1}{T}\right)^{3/2}\exp\left(-j\frac{1}{\sqrt[3]{T}}\right)$$

Expresión que resulta interesante ya que nos muestra una acusada dependencia del ritmo de energía generado con la temperatura; y como esta dependencia está caracterizada por el factor

$$j \propto Z_aZ_bA_{a,b}$$

comprobamos que la fusión de los elementos ligeros requerirá las temperaturas más bajas. Podemos sacar de esto algunas conclusiones de interés para la evolución estelar. En particular, las temperaturas a las que pueden quemarse eficientemente los distintos núcleos resultan muy separadas entre sí. Si la temperatura es tal que la energía se puede generar por una determinada cadena, basada en un determinado núcleo como combustible, elementos más pesados no podrán quemarse por insuficiencia de temperatura; mientras que los elementos más ligeros, han debido de desaparecer previamente a temperaturas más bajas, ya que si no, sufrirían una fusión explosiva y sería esa la fuente de energía en lugar de la cadena supuesta. Sólo procesos con barreras de Coulomb similares (Z_a y Z_b) pueden ser importantes simultáneamente, y podemos aceptar que, en cada región del interior estelar, sólo se está quemando un tipo de combustible nuclear. En el núcleo de una estrella en la secuencia principal, sólo se quema hidrógeno, mientras que en el de una gigante roja, se puede estar quemando helio en el centro y en zonas más corticales el hidrógeno aún presente. En estrellas muy evolucionadas, cabe pues prever la posibilidad de una **estructura en cebolla**, quemándose en cada capa, desde el hidrógeno hasta el silicio, según se avance desde el exterior hacia el centro del núcleo.

Es interesante ver que, en una reacción del tipo: a + b → c, que destruye al elemento a, la variación del número de núcleos presentes de a puede expresarse:

$$\frac{dN_a}{dt} = -N_aN_b < \sigma v >$$

con:

$$< \sigma v >= \int_0^\infty vD(T,v)P_NP_p\sigma(v)\,dv$$

o bien:

$$\frac{d\ln N_a}{dt} = -N_b < \sigma v >$$

que equivale a decir:

$$N_a(t) = N_a(0)\exp\left(-\frac{t}{\tau_a}\right)$$

donde:

$$\tau_a = -\frac{1}{N_b < \sigma v >}$$

se denomina **tiempo medio de vida** o **tiempo de supervivencia** del elemento a. Si una determinada fase de la evolución estelar está basada en la quema de tal elemento, τ_a marcará la escala de tiempo en la cual la estrella permanecerá en dicha fase evolutiva; ya que nos está indicando el ritmo de agotamiento del combustible.

6.11.3 Principales cadenas nucleares.

El elemento más fácilmente fusionable es el hidrógeno, que además es el más abundante. La unión de cuatro protones para formar un núcleo de helio puede tener lugar por dos caminos diferentes en el interior de una estrella: la **cadena protón-protón** y el **ciclo del carbono-nitrógeno-oxígeno**.

La forma fundamental del ciclo protón-protón (pp) es la serie de reacciones:

$$\mathrm{H(H,e^+\nu_e)D(H,\gamma)He^3(He^3,2H)He^4}$$

donde la nomenclatura A(a,b)B tiene el mismo significado que A+a → B+b, con la ventaja de que diferentes reacciones consecutivas pueden ser encadenadas. La primera fase de la cadena es la reacción $\mathrm{H(H,e^+\nu_e)D}$ que envuelve al proceso débil de desintegración de un protón en un neutrón que mencionamos al tratar del cálculo de los ritmos de reacción. Esta reacción es tan lenta que es el factor que controla la velocidad total del proceso completo; siendo tan improbable la unión de dos protones que nunca ha sido observada en laboratorio. Afortunadamente, la probabilidad de reacción puede calcularse con bastante fiabilidad por tratarse de uno de los problemas más sencillos de interacciones nucleares. Los tiempos de supervivencia en el interior solar son particularmente ilustrativos a este respecto; siendo de $8\cdot 10^9$ años para la formación del deuterón y de $5\cdot 10^{-8}$ años para la formación del He^3. Tan pronto se produce un deuterón, es inmediatamente consumido por la reacción siguiente. Las temperaturas propias de la cadena pp son del orden de los 10^7 K; siendo, por tanto, la forma de obtener energía las estrellas de la zona inferior de la secuencia principal, especialmente en los primeros estadios de su evolución.

Es de señalar que la serie de reacciones anteriores no es la única posibilidad en el ciclo pp; de hecho, en las estrellas más frías que nuestro Sol, pueden ser importantes los procesos siguientes:

$$\begin{array}{ll} \mathrm{He^3(He^4,\gamma)} & \mathrm{Be^7(e^-,\nu_e)Li^7(H,He^4)\ He^4} \\ & \downarrow \\ & \mathrm{Be^7(H,\gamma)B^8(,e^+\nu_e)\ Be^8(,He^4)He^4} \end{array}$$

ya que la reacción $He^3(He^3,2H)He^4$ es también muy lenta. Finalmente, en las estrellas del extremo inferior de la secuencia principal, las temperaturas son tan bajas que la cadena no llega a completarse, deteniéndose en el He^3.

La energía liberada en la cadena pp puede representarse aproximadamente por:

$$\varepsilon_{pp} = 2.5 \cdot 10^6 \rho X \left(\frac{10^6}{T}\right)^{2/3} \exp\left(-33.8 \sqrt[3]{\frac{10^6}{T}}\right) \qquad \text{(cgs)}$$

si se desarrolla de forma completa; es decir, si se alcanza el He^4.

A temperaturas ligeramente superiores a las del interior solar, las pequeñas cantidades presentes de elementos más pesados pueden dar lugar a caminos alternativos más rápidos para la combustión del hidrógeno; la razón estriba en que puede evitarse el proceso $H(H,e^+\nu_e)D$. El núcleo de C^{12} actúa como un catalizador en el proceso $4p \rightarrow He^4$, quedando inalterado en la siguiente serie de reacciones denominadas **ciclo de Bethe** o **ciclo del carbono-nitrógeno-oxígeno** (CNO):

$$C^{12}(H,\gamma)N^{13}(,e^+\nu_e)\ C^{13}(H,\gamma)N^{14}(H,\gamma)O^{15}\ (,e^+\nu_e)N^{15}(H,He^4)C^{12}$$

La elevada barrera de Coulomb de estas reacciones explica la necesidad de temperaturas más elevadas que en la cadena pp; y al igual que en esta, existe una serie de variantes del ciclo principal expuesto. El ritmo global de generación de energía es:

$$\varepsilon_{\text{CNO}} = 9.5 \cdot 10^{28} \rho X X_{\text{CN}} \left(\frac{10^6}{T}\right)^{2/3} \exp\left(-152.3 \sqrt[3]{\frac{10^6}{T}}\right) \qquad \text{(cgs)}$$

que se superpone parcialmente con el de la cadena pp (fig. 5), siendo por tanto necesario tomar simultáneamente en cuenta ambos procesos en las estrellas que queman hidrógeno.

La quema del helio tiene lugar a través de la cadena conocida por **proceso triple alfa**, cuyo resultado neto es la fusión de tres núcleos de helio para formar uno de carbono. La primera etapa consiste en la formación de un núcleo de Be^8, el cual es inestable, desintegrándose espontáneamente en la forma: $Be^8(,He^4)He^4$, con una vida media de 10^{-17} segundos y liberando 95 KeV. Sin embargo, el proceso inverso es posible y podemos considerar por tanto la ecuación

$$He^4 + He^4 \Leftrightarrow Be^8$$

como la de un equilibrio cuasi–químico que, en un interior estelar, conduce a una cierta concentración de equilibrio, no nula, de Be^8[7]. La ley de acción de masas conducen a una ecuación tipo Saha:

$$N(Be^8) \propto N^2(He^4) T^{-3/2} \exp\left(\frac{-95 \text{ KeV}}{K_B T}\right)$$

que nos permite evaluar la concentración de equilibrio de Be^8; siendo interesante constatar que, a 10^8 K es del orden de tan sólo 10^{-10} veces la concentración del helio. A pesar de esto, basta que de vez en cuando se produzca la reacción:

[7] La formación de núcleos estables es acumulativa y las respectivas concentraciones son crecientes.

$$\mathrm{Be}^8(\mathrm{He}^4,\gamma)\mathrm{C}^{12}$$

para tener, como efecto neto, el haber convertido tres partículas alfa en un núcleo de carbono. Este es el proceso habitual de quema del helio en los núcleos de las gigantes rojas.

La formación de carbono a través del proceso triple-alfa es simultaneo con la reacción:

$$\mathrm{C}^{12}(\mathrm{He}^4,\gamma)\mathrm{O}^{16}$$

por lo que es conveniente considerar, tanto al carbono como al oxígeno, como las cenizas nucleares de la quema del helio. El resultado global es un ritmo de generación de energía dado por:

$$\varepsilon_{3\alpha} = 2.\cdot 10^{17}\rho^2 Y^3 \left(\frac{10^6}{T}\right)^3 \exp\left(-4670\sqrt[3]{\frac{10^6}{T}}\right) \qquad \text{(cgs)}$$

expresión que es de tipo diferente a las anteriores debido a la diferencia de procesos; concretamente al hecho de basarse en la existencia de una concentración de equilibrio de Be^8 [8].

A temperaturas superiores, del orden de los $8\cdot 10^8$ K, tiene lugar la quema del carbono a través de una amplia serie de posibilidades; entre ellas:

$$\mathrm{C}^{12} + \mathrm{C}^{12} \rightarrow \begin{cases} \mathrm{Na}^{23} + \mathrm{H} \\ \mathrm{Ne}^{20} + \mathrm{He}^4 \\ \mathrm{Mg}^{23} + \mathrm{n} \\ \mathrm{Mg}^{24} + \gamma \end{cases}$$

y a temperaturas aún superiores, del orden de $1.5\cdot 10^9$ K se produce la quema del oxígeno formado durante el proceso triple-alfa:

$$\mathrm{O}^{16} + \mathrm{O}^{16} \rightarrow \begin{cases} \mathrm{S}^{32} + \gamma \\ \mathrm{P}^{31} + \mathrm{H} \\ \mathrm{S}^{31} + \mathrm{n} \\ \mathrm{Si}^{28} + \mathrm{He}^4 \\ \mathrm{Mg}^{24} + 2\mathrm{He}^4 \end{cases}$$

A partir de aquí, la variedad de isótopos creados puede, a su vez, proporcionar energía a fases muy evolucionadas de las estrellas cuando las temperaturas alcancen valores de $\approx 2.5\cdot 10^9$ K. A estas temperaturas, es posible la fotodesintegración de algunos de los isótopos existentes; produciéndose fragmentos nucleares capaces de reaccionar con otros núcleos. El resultado de estos procesos es el aumento de las concentraciones de los núcleos más estables a expensas de los menos fuertemente ligados. Para el cálculo del ritmo de generación de energía en el interior estelar, es preciso tomar en cuenta cientos de procesos, que terminan con la producción de Fe^{56} y con la posibilidad de la estrella de sostenerse por fusión nuclear.

[8] Dada la vida media de este isótopo, el proceso 3α es, en rigor, un problema de tres cuerpos.